ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology

HỌC PHẦN
KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ

VKU

CHƯƠNG 1

MÔ HÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG
CỦA BJT VÀ MOSFET KHI TÍN HIỆU NHỎ

Tương ứng với chương 13 trong sách Microelectronic Circuit Design_Richard C. Jaeger & Travis N. Blalock

Nội dung chương 1

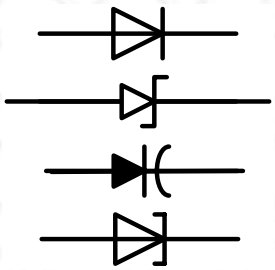
- 1.1. Các tham số, chế độ hoạt động ở tín hiệu nhỏ của Diode
- 1.2. Cấu trúc của BJT, mô hình vận chuyển trong BJT npn
- 1.3. Biểu thức chung cho các chế độ phân cực của BJT npn
- 1.4. Cấu trúc của BJT pnp, biểu thức chung cho các chế độ phân cực của BJT pnp
- 1.5. Phân cực, mạch khuếch đại dùng BJT, tham số khuếch đại của BJT
- 1.6. Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT
- 1.7. Chế độ hoạt động tín hiệu nhỏ của BJT
- 1.8. Mạch tương đương AC và DC của khuếch đại dùng MOSFET
- 1.9. Mô hình tín hiệu nhỏ của MOSFET
- 1.10. Chế độ hoạt động tín hiệu nhỏ của MOSFET
- 1.11. Mô hình tín hiệu nhỏ của JFET

Tương ứng với chương 13 trong sách Microelectronic Circuit Design_Richard C. Jaeger & Travis N. Blalock

3

Diode

- Linh kiện được cấu thành từ 2 lớp bán dẫn tiếp xúc công nghệ
  - Diod chỉnh lưu
  - Diode tách sóng
  - Diode ổn áp (diode Zener)
  - Diode biến dung (diode varicap hoặc varactor)
  - Diode hầm (diode Tunnel)

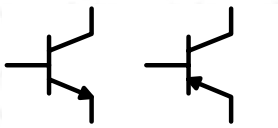


4

VKU

Transistor lưỡng cực BJT

- BJT (Bipolar Junction Transistor)
- Linh kiện được cấu thành từ 3 lớp bán dẫn tiếp xúc liên tiếp nhau.
- Hai loại:
  - NPN
  - PNP
- BJT là phần tử quan trọng trong mạch điện tử



NPN PNP

5

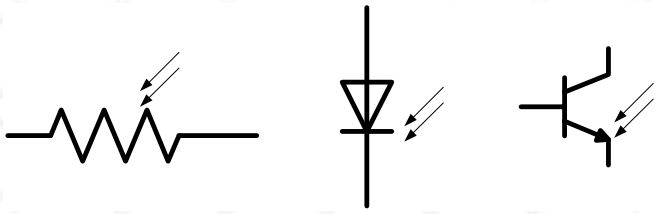
VKU

Linh kiện quang điện tử

6

VKU Linh kiện thu quang

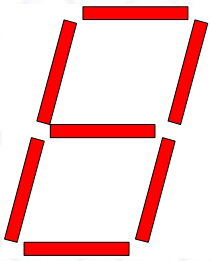
- Quang trở
- Quang diode
- Quang transistor



VKU Linh kiện phát quang

- Diode phát quang (LED : Light Emitting Diode)
- LED 7 đoạn





VKU LED & LED 7 đoạn





9

VKU

Điện áp, dòng điện và các định luật cơ bản

10

VKU Điện áp và dòng điện

- Điện áp:
  - Hiệu điện thế giữa hai điểm khác nhau trong mạch điện.
  - Trong mạch thường chọn một điểm làm điểm chung để so sánh các điện áp với nhau gọi là masse hay là đất (thường chọn là 0V).
  - Điện áp giữa hai điểm A và B trong mạch được xác định: $U_{AB}=V_A-V_B$.
  - Với V_A và V_B là điện thế điểm A và điểm B so với masse.
  - Đơn vị điện áp: Volt (V).

11

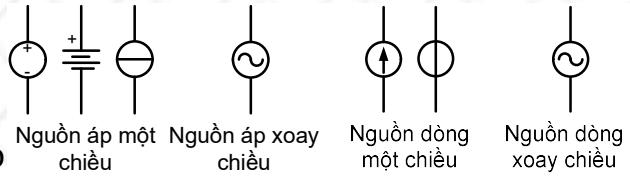
VKU Điện áp và dòng điện

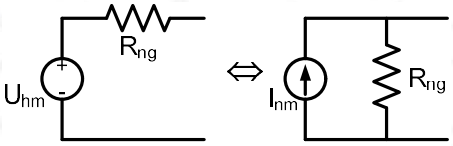
- Dòng điện:
  - Dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện trong vật chất.
  - Chiều dòng điện từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.
  - Chiều dòng điện ngược với chiều dịch chuyển của điện tử.
  - Đơn vị dòng điện: Ampere (A).

12

VKU Nguồn áp và nguồn dòng

- Nguồn áp
- Nguồn dòng
- Định lý Thevenin & Norto



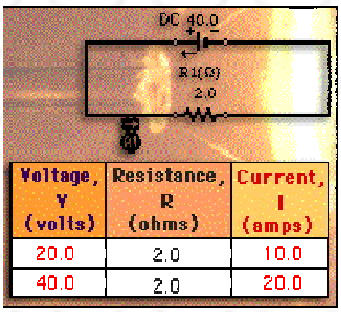


$$R_{ng} = \frac{U_{hm}}{I_{nm}}$$

VKU Định luật Ohm (1827)

- Mối quan hệ tuyến tính giữa điện áp và dòng điện:

U=I.R



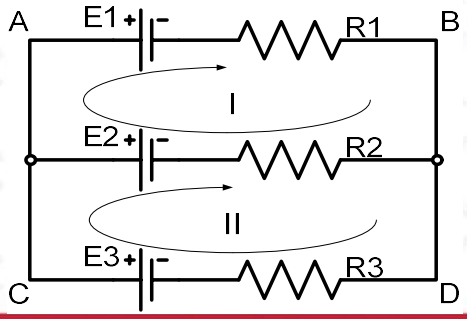
Voltage, V (volts)	Resistance, R (ohms)	Current, I (amps)
20.0	2.0	10.0
40.0	2.0	20.0

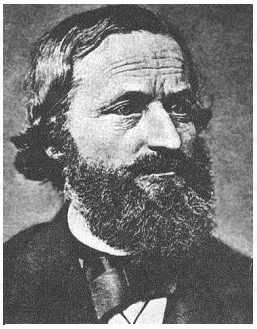


Georg Simon Ohm
(1789 – 1854)

Định luật điện áp Kirchhoff

- Kirchhoff's Voltage Law (KVL):
  - Tổng điện áp các nhánh trong vòng bằng 0.
  - ΣV=0.



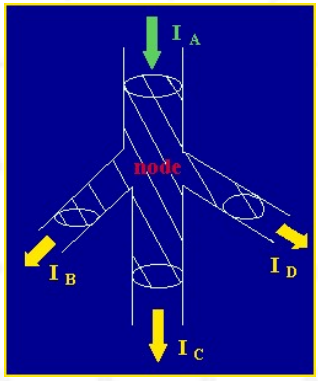


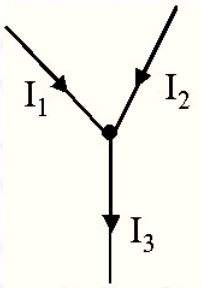
Gustav Kirchhoff

(1824 – 1887)

Định luật dòng điện Kirchhoff

- Kirchhoff's Current Law (KCL):
  - Tổng dòng điện tại một nút bằng 0.
  - ΣI=0.





16

Diode và ứng dụng

Nội dung

- Chất bán dẫn
- Diode
- Đặc tuyến tĩnh và các tham số của diode
- Bộ nguồn 1 chiều

Chất bán dẫn

Chất bán dẫn

- Khái niệm
- Vật chất được chia thành 3 loại dựa trên điện trở suất ρ:
  - Chất dẫn điện
  - Chất bán dẫn
  - Chất cách điện
- Tính dẫn điện của vật chất có thể thay đổi theo một số thông số của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất …

VKU Chất bán dẫn

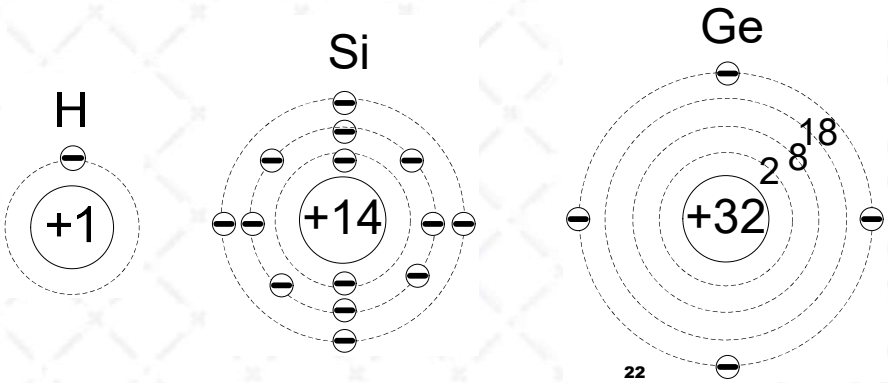
	Chất dẫn điện	Chất bán dẫn	Chất cách điện
Điện trở suất ρ	$10^{-6} \div 10^{-4} \Omega cm$	$10^{-4} \div 10^{4} \Omega cm$	$10^{5} \div 10^{22} \Omega cm$
$T^0 \uparrow$	$\rho \uparrow$	$\rho \downarrow$	$\rho \downarrow$

- Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích
- Vật chất được cấu thành bởi các hạt mang điện:
  - Hạt nhân (điện tích dương)
  - Điện tử (điện tích âm)

21

VKU Chất bán dẫn

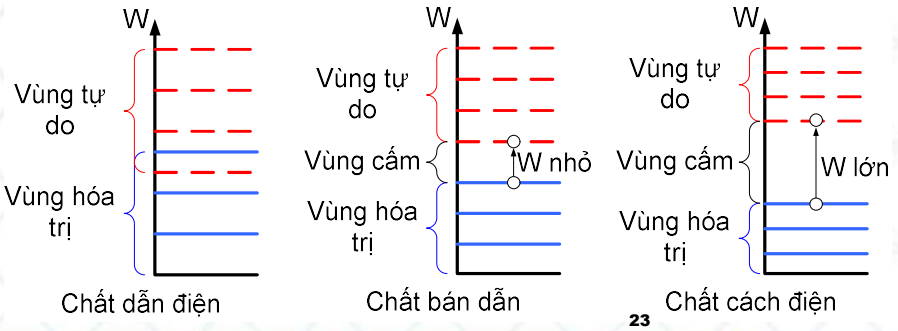
- Gồm các lớp:
  - K: 2; L:8; M: 8, 18; N: 8, 18, 32…



22

Chất bán dẫn

- Giản đồ năng lượng của vật chất
  - Vùng hóa trị: Liên kết hóa trị giữa điện tử và hạt nhân.
  - Vùng tự do: Điện tử liên kết yếu với hạt nhân, có thể di chuyển.
  - Vùng cấm: Là vùng trung gian, hàng rào năng lượng để chuyển điện tử từ vùng hóa trị sang vùng tự do



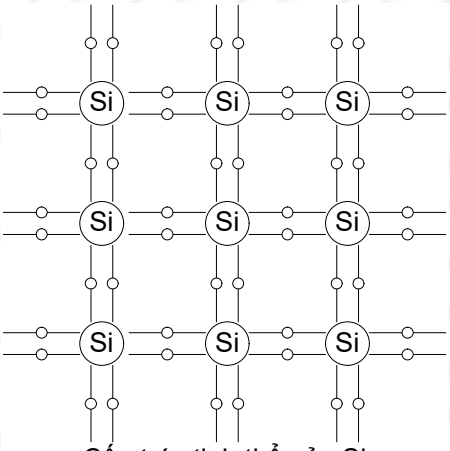
23

Chất bán dẫn thuần

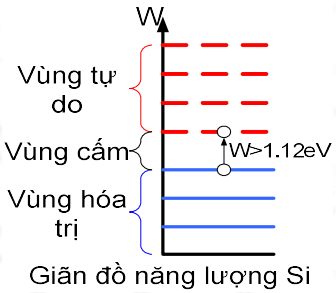
- Hai chất bán dẫn điển hình
  - Ge: Germanium
  - Si: Silicium
- Là các chất thuộc nhóm IV trong bảng tuần hoàn Mendeleev.
- Có 4 điện tử ở lớp ngoài cùng
- Các nguyên tử liên kết với nhau thành mạng tinh thể bằng các điện tử lớp ngoài cùng.
- Số điện tử lớp ngoài cùng là 8 electron dùng chung

24

Chất bán dẫn thuần



Cấu trúc tinh thể của Si



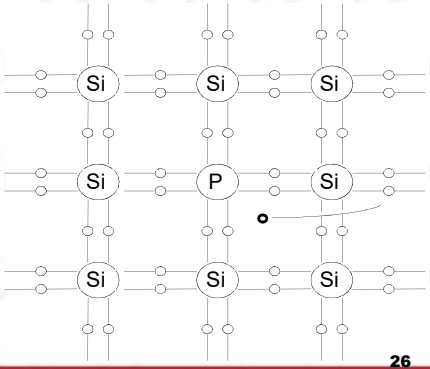
Giãn đồ năng lượng Si

Gọi n: mật độ điện tử, p: mật độ lỗ trống
Chất bán dẫn thuần: n=p.

25

Chất bán dẫn tạp

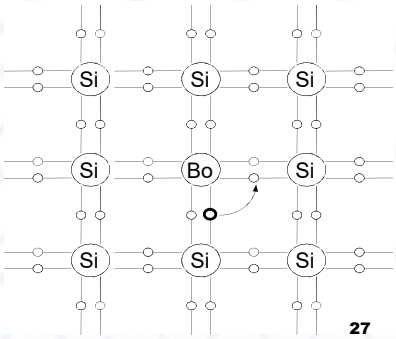
- Chất bán dẫn tạp loại N:
  - Pha thêm chất thuộc nhóm V trong bảng tuần hoàn Mendeleev vao chất bán dẫn thuần, ví dụ Phospho vào Si.
  - Nguyên tử tạp chất thừa 1 e lớp ngoài cùng liên kết yếu với hạt nhân, dễ dàng bị ion hóa nhờ một năng lượng yếu
  - n>p



26

Chất bán dẫn tạp

- Chất bán dẫn tạp loại P:
  - Pha thêm chất thuộc nhóm III trong bảng tuần hoàn Mendeleev vao chất bán dẫn thuần, ví dụ Bo vào Si.
  - Nguyên tử tạp chất thiếu 1 e lớp ngoài cùng nên xuất hiện một lỗ trống liên kết yếu với hạt nhân, dễ dàng bị ion hóa nhờ một năng lượng yếu
  - p>n



27

Chất bán dẫn tạp

- Loại N: hạt dẫn điện đa số là electron
- Loại P: hạt dẫn điện đa số là lỗ trống

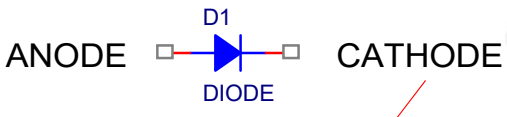
28

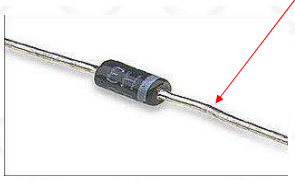
Diode

Cấu tạo

- Cho hai lớp bán dẫn loại P và N tiếp xúc công nghệ với nhau, ta được một diode.





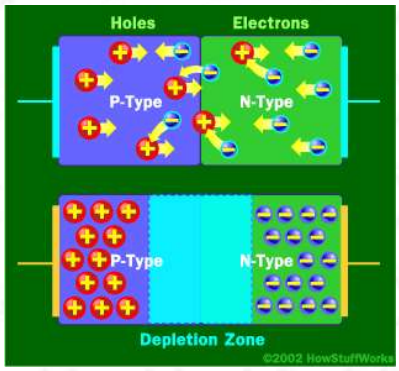


VKU Hoạt động của Diode

- Chưa phân cực cho diode
- Phân cực ngược
- Phân cực thuận

VKU Chưa phân cực cho diode

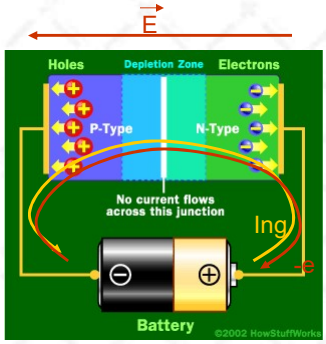
- Hiện tượng khuếch tán các e^- từ N vào các lỗ trống trong P → vùng rỗng khoảng 100µm.
- Điện trường ngược từ N sang P tạo ra một hàng rào điện thế là U_{tx}.
  - Ge: $U_{tx}=V_\gamma$~0.3V
  - Si: $U_{tx}=V_\gamma$~0.6V



Phân cực ngược cho diode

- Âm nguồn thu hút hạt mang điện tích dương (lỗ trống)
- Dương nguồn thu hút các hạt mang điện tích âm (điện tử)
- Vùng trống càng lớn hơn.
- Gần đúng: Không có dòng điện qua diode khi phân cực ngược.

  - Nguồn 1 chiều tạo điện trường E như hình vẽ.
  - Điện trường này hút các điện tử từ âm nguồn qua P, qua N về dương nguồn sinh dòng điện theo hướng ngược lại

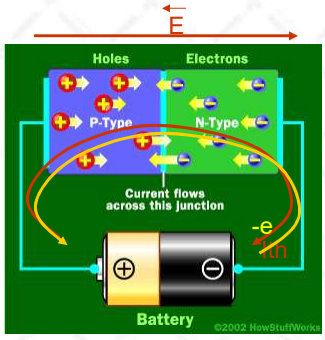


- Dòng điện này là dòng điện của các hạt thiểu số gọi là dòng trôi.
- Giá trị dòng điện rất bé.

Phân cực thuận cho diode

- Âm nguồn thu hút hạt mang điện tích dương (lỗ trống)
- Dương nguồn thu hút các hạt mang điện tích âm (điện tử)
- Vùng trống biến mất.

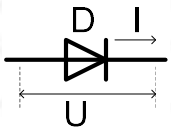
  - Nguồn 1 chiều tạo điện trường E như hình vẽ.
  - Điện trường này hút các điện tử từ âm nguồn qua P, qua N về dương nguồn sinh dòng điện theo hướng ngược lại



- Dòng điện này là dòng điện của các hạt đa số gọi là dòng khuếch tán.
- Giá trị dòng điện lớn.

VKU Dòng điện qua diode

- Dòng của các hạt mang điện đa số là dòng khuếch tán I_d, có giá trị lớn.
  - $I_d=I_s e^{qU/kT}$.
  - Với
    - Điện tích: $q=1,6.10^{-19}C$.
    - Hằng số Bolzmal: $k=1,38.10^{-23}J/K$.
    - Nhiệt độ tuyệt đối: T (^0K).
    - Điện áp trên diode: U.
    - Dòng điện ngược bão hòa: I_S chỉ phụ thuộc nồng độ tạp c lớp bán dẫn mà không phụ thuộc U (xem như hằng số).



35

VKU Dòng điện qua diode

- Dòng của các hạt mang điện thiểu số là dòng trôi, dòng rò I_g, có giá trị bé.
- Vậy:
  - Gọi điện áp trên 2 cực của diode là U.
  - Dòng điện tổng cộng qua diode là:
    - $I=I_d+I_g$.
- Khi chưa phân cực cho diode (I=0, U=0):
  - $I_S e^{q0/kT}+I_g=0$.
  - => $I_g=-I_S$.

36

VKU

Dòng điện qua diode

- Khi phân cực cho diode (I,U≠0):
  - $I=I_s(e^{qU/kT}-1)$. (*)
- Gọi $U_T=kT/q$ là thế nhiệt thì ở 300^0K, ta có U_T~25.5mV.
  - $I=I_s(e^{U/U_T}-1)$. (**)
  - (*) hay (**) gọi là phương trình đặc tuyến của diode.

37

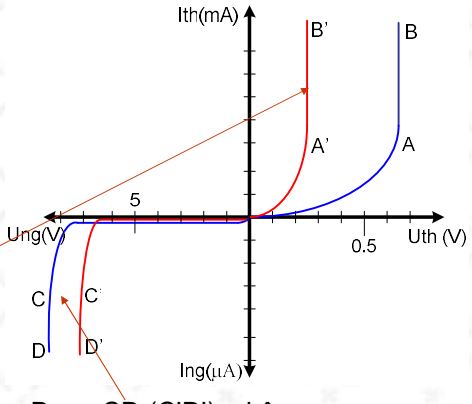
VKU

Đặc tuyến tĩnh và các tham số của diode

38

Đặc tuyến tĩnh của diode

- Phương trình đặc tuyến Volt-Ampe của diode:
  - $I=I_s(e^{qU/kT}-1)$



Đoạn AB (A'B'): phân cực thuận, U gần như không đổi khi I thay đổi.

Ge: U~0.3V

Si: U~0.6V.

Đoạn làm việc của diode chỉnh lưu

Đoạn CD (C'D'): phân cực ngược, U gần như không đổi khi I thay đổi.

Đoạn làm việc của diode zener

Các tham số của diode

- Điện trở một chiều: $R_o=U/I$.
  - R_{th}~100-500Ω.
  - R_{ng}~10kΩ-3MΩ.
- Điện trở xoay chiều: $r_d=\delta U/\delta I$.
  - $r_{dng}>>r_{dth}$
- Tần số giới hạn: $f_{max.}$
  - Diode tần số cao, diode tần số thấp.
- Dòng điện tối đa: I_{Acf}
  - Diode công suất cao, trung bình, thấp.
- Hệ số chỉnh lưu: $K_{cl}=I_{th}/I_{ng}=R_{ng}/R_{th}$.
  - K_{cl} càng lớn thì diode chỉnh lưu càng tốt.

Điều kiện để diode dẫn điện

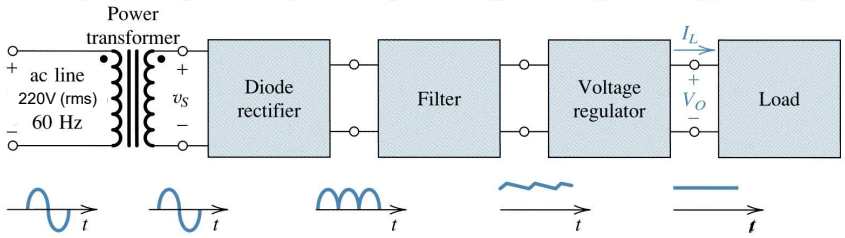
- Diode được phân cực thuận (+ nối P, - nối N)
- Hiệu điện thế phân cực thuận trên 2 đầu diode lớn hơn điện áp ngưỡng $V\gamma$
  - Diode loại Ge: $V\gamma \sim 0.3$ (V)
  - Diode loại Si: $V\gamma \sim 0.6$ (V)

41

Bộ nguồn 1 chiều

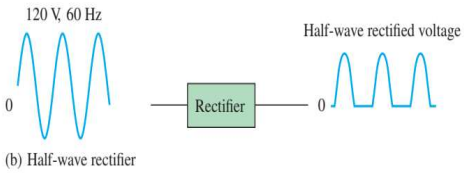
42

VKU Sơ đồ khối

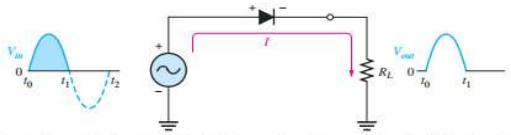


43

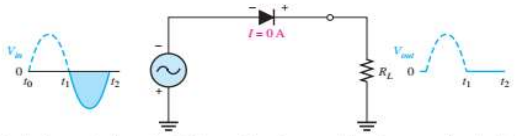
VKU Mạch chỉnh lưu bán kỳ



(b) Half-wave rectifier



(a) During the positive alternation of the 60 Hz input voltage, the output voltage looks like the positive half of the input voltage. The current path is through ground back to the source.



(b) During the negative alternation of the input voltage, the current is 0, so the output voltage is also 0.



(c) 60 Hz half-wave output voltage for three input cycles

▲ FIGURE 2–20

Half-wave rectifier operation. The diode is considered to be ideal.

VKU Mạch chỉnh lưu bán kỳ

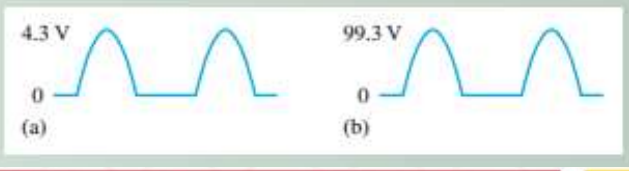
The peak output voltage for circuit (a) is

$$V_{p(out)} = V_{p(in)} - 0.7\text{ V} = 5\text{ V} - 0.7\text{ V} = \mathbf{4.30\text{ V}}$$

The peak output voltage for circuit (b) is

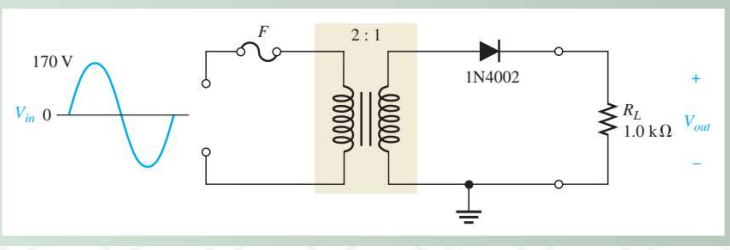
$$V_{p(out)} = V_{p(in)} - 0.7\text{ V} = 100\text{ V} - 0.7\text{ V} = \mathbf{99.3\text{ V}}$$

The output voltage waveforms are shown in Figure 2–25. Note that the barrier potential could have been neglected in circuit (b) with very little error (0.7%); but, if it is neglected in circuit (a), a significant error results (14%).



VKU Mạch chỉnh lưu bán kỳ

Determine the peak value of the output voltage for Figure 2–28 if the turns ratio is 0.5.



$$V_{p(pri)} = V_{p(in)} = 170\text{ V}$$

The peak secondary voltage is

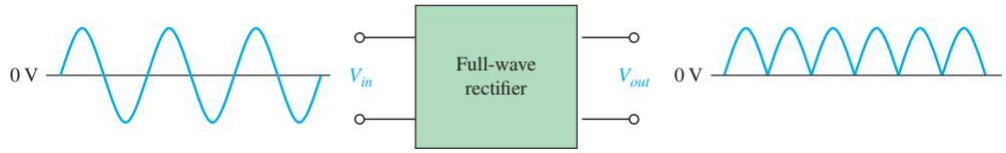
$$V_{p(sec)} = nV_{p(pri)} = 0.5(170\text{ V}) = 85\text{ V}$$

The rectified peak output voltage is

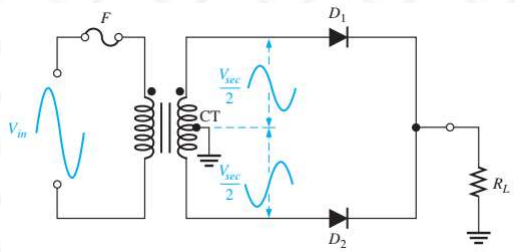
$$V_{p(out)} = V_{p(sec)} - 0.7\text{ V} = 85\text{ V} - 0.7\text{ V} = \mathbf{84.3\text{ V}}$$

where $V_{p(sec)}$ is the input to the rectifier.

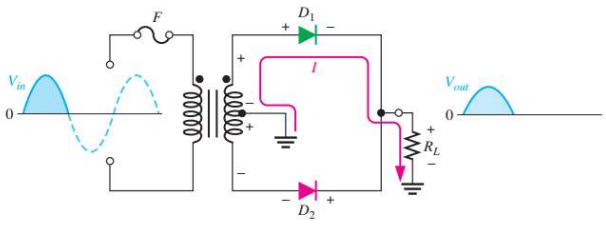
Mạch chỉnh lưu toàn kỳ



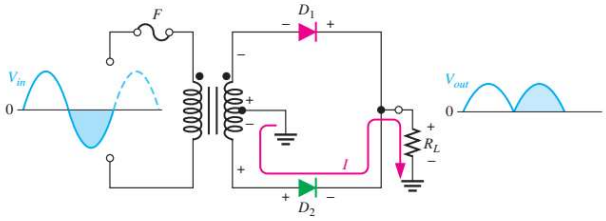
Mạch chỉnh lưu toàn kỳ (Center-Tapped Full-Wave Rectifier Operation)



Mạch chỉnh lưu toàn kỳ (Center-Tapped Full-Wave Rectifier Operation)

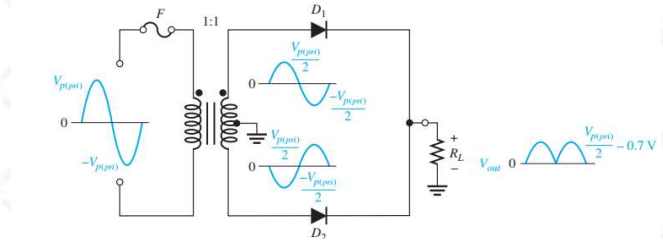


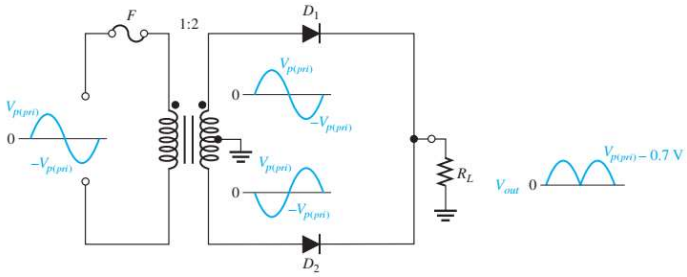
(a) During positive half-cycles, D_1 is forward-biased and D_2 is reverse-biased.



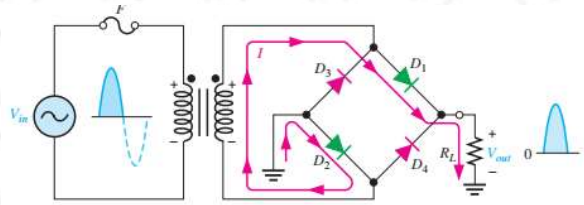
(b) During negative half-cycles, D_2 is forward-biased and D_1 is reverse-biased.

Mạch chỉnh lưu toàn kỳ (Center-Tapped Full-Wave Rectifier Operation)

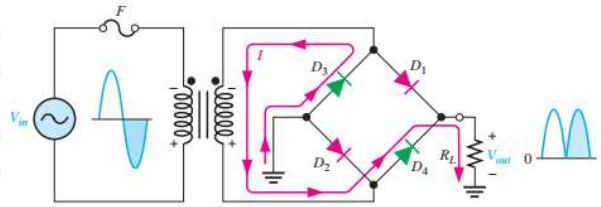




VKU Mạch chỉnh lưu toàn kỳ (Chỉnh lưu cầu)

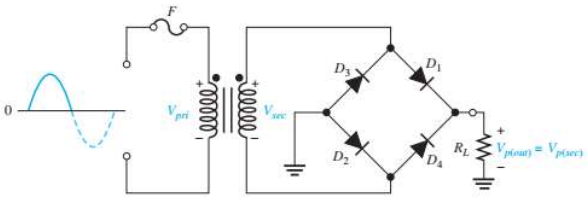


(a) During the positive half-cycle of the input, D_1 and D_2 are forward-biased and conduct current. D_3 and D_4 are reverse-biased.

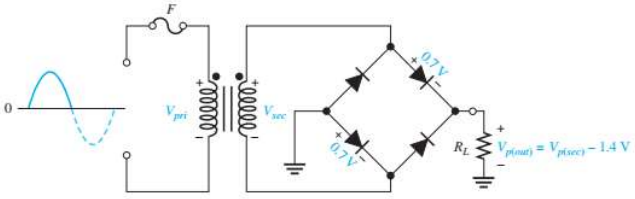


(b) During the negative half-cycle of the input, D_3 and D_4 are forward-biased and conduct current. D_1 and D_2 are reverse-biased.

VKU Mạch chỉnh lưu toàn kỳ (Chỉnh lưu cầu)



(a) Ideal diodes



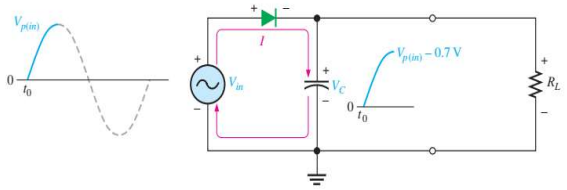
(b) Practical diodes (Diode drops included)

- ***Peak Inverse Voltage*** PIV
  *D*1 and *D*2 are forward-biased and examine the reverse voltage across *D*3 and *D*4.
- Since the output voltage is ***ideally*** equal to the secondary voltage:

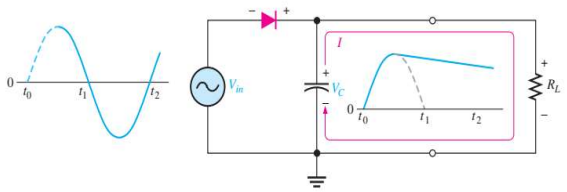
  PIV = *Vp*(*out*)
- If the diode drops of the forward-biased diodes,
  the peak inverse voltage across each reverse-biased diode in terms of *Vp*(*out*) is:

  PIV = *Vp*(*out*) + 0.7V

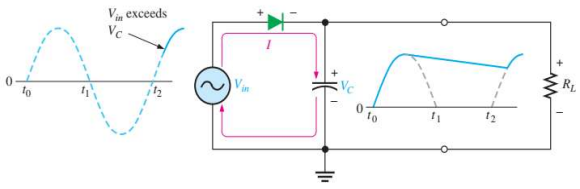
VKU Capacitor-Input Filter



(a) Initial charging of the capacitor (diode is forward-biased) happens only once when power is turned on.

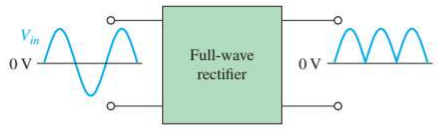


(b) The capacitor discharges through R_L after peak of positive alternation when the diode is reverse-biased. This discharging occurs during the portion of the input voltage indicated by the solid dark blue curve.



(c) The capacitor charges back to peak of input when the diode becomes forward-biased. This charging occurs during the portion of the input voltage indicated by the solid dark blue curve.

VKU Power supply filters and Regulators

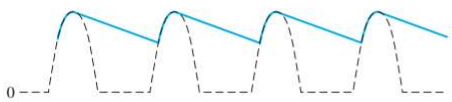


(a) Rectifier without a filter

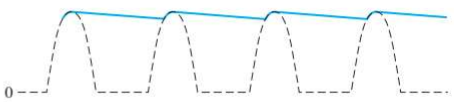


(b) Rectifier with a filter (output ripple is exaggerated)

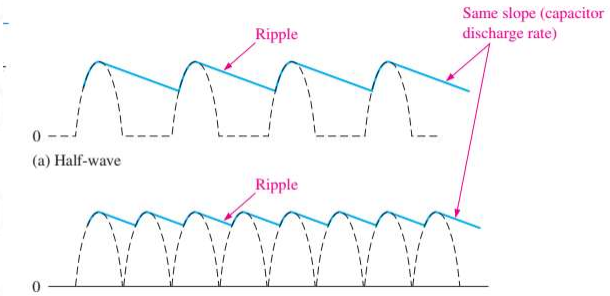
VKU Capacitor-Input Filter



(a) Larger ripple (blue) means less effective filtering.



(b) Smaller ripple means more effective filtering. Generally, the larger the capacitor value, the smaller the ripple for the same input and load.



VKU Capacitor-Input Filter

Ripple Factor The **ripple factor (*r*)** is an indication of the effectiveness of the filter and is defined as

$$r = \frac{V_{r(pp)}}{V_{DC}}$$

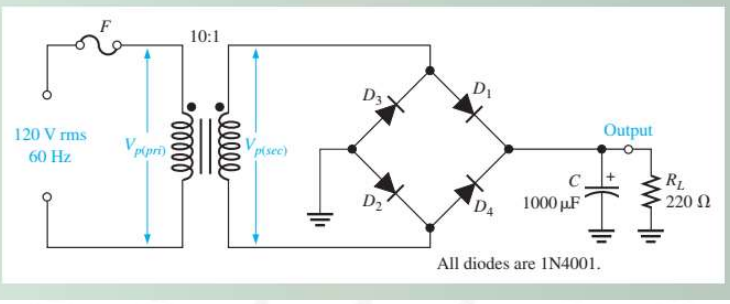
where $V_{r(pp)}$ is the peak-to-peak ripple voltage and V_{DC} is the dc (average) value of the filter's output voltage, as illustrated in Figure 2–47. The lower the ripple factor, the better the filter. The ripple factor can be lowered by increasing the value of the filter capacitor or increasing the load resistance.

$$V_{r(pp)} \cong \left(\frac{1}{fR_LC}\right)V_{p(rect)}$$

$$V_{DC} \cong \left(1 - \frac{1}{2fR_LC}\right)V_{p(rect)}$$

VKU Capacitor-Input Filter

Determine the ripple factor for the filtered bridge rectifier with a load as indicated in Figure 2–48.



VKU Capacitor-Input Filter

The transformer turns ratio is $n = 0.1$. The peak primary voltage is

$$V_{p(pri)} = 1.414V_{rms} = 1.414(120\text{ V}) = 170\text{ V}$$

The peak secondary voltage is

$$V_{p(sec)} = nV_{p(pri)} = 0.1(170\text{ V}) = 17.0\text{ V}$$

The unfiltered peak full-wave rectified voltage is

$$V_{p(rect)} = V_{p(sec)} - 1.4\text{ V} = 17.0\text{ V} - 1.4\text{ V} = 15.6\text{ V}$$

The frequency of a full-wave rectified voltage is 120 Hz. The approximate peak-to-peak ripple voltage at the output is

$$V_{r(pp)} \cong \left(\frac{1}{fR_LC}\right)V_{p(rect)} = \left(\frac{1}{(120\text{ Hz})(220\ \Omega)(1000\ \mu\text{F})}\right)15.6\text{ V} = 0.591\text{ V}$$

The approximate dc value of the output voltage is determined as follows:

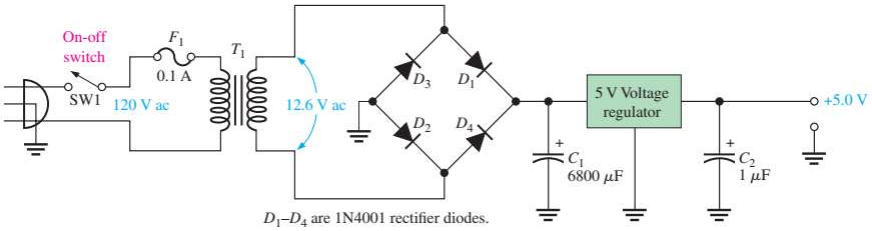
$$V_{DC} = \left(1 - \frac{1}{2fR_LC}\right)V_{p(rect)} = \left(1 - \frac{1}{(240\text{ Hz})(220\ \Omega)(1000\ \mu\text{F})}\right)15.6\text{ V} = 15.3\text{ V}$$

The resulting ripple factor is

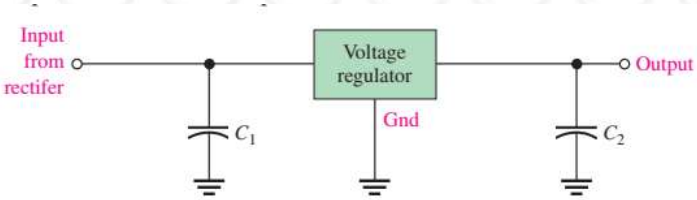
$$r = \frac{V_{r(pp)}}{V_{DC}} = \frac{0.591\text{ V}}{15.3\text{ V}} = \mathbf{0.039}$$

The percent ripple is 3.9%.

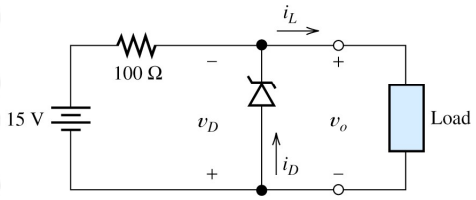
VKU



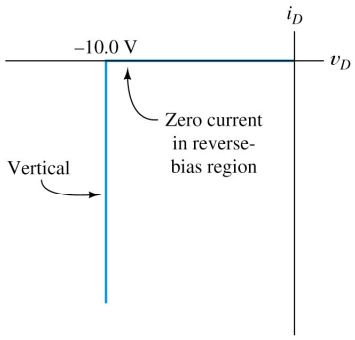
VKU Voltage Regulators



Ổn áp bằng diode Zener



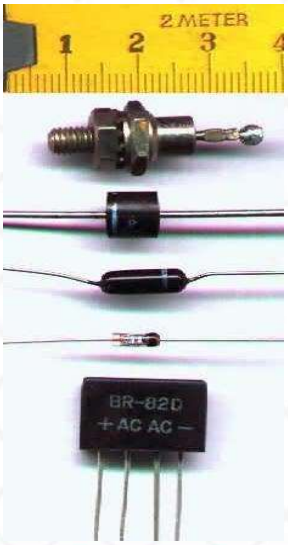
(a) Circuit diagram



(b) Zener-diode characteristic

61

Một số diode bán dẫn thực tế

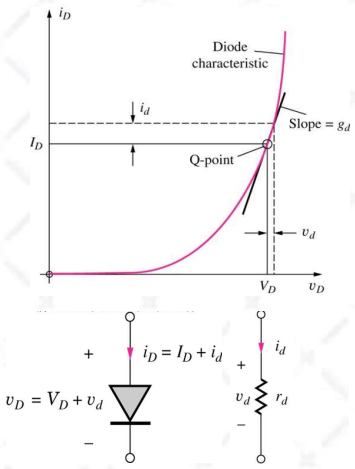


62

VKU Tổng kết

- Hai loại chất bán dẫn (pha tạp): N và P
- Diode là linh kiện bán dẫn được cấu tạo bằng cách ghép 2 lớp bán dẫn PN → tiếp giáp PN
- Diode dẫn điện khi được phân cực thuận $V \geq V\gamma$
- Mạch chỉnh lưu: AC → DC
  - Bán kỳ, Toàn kỳ, Chỉnh lưu cầu
- Bộ nguồn 1 chiều (DC) gồm các khối: Biến áp, Chỉnh lưu, Lọc (C), Ổn áp (Zener hoặc vi mạch ổn áp)

VKU 1.1. Các tham số, chế độ hoạt động ở tín hiệu nhỏ của Diode



◆Hệ số góc của đường đặc tuyến của diode tại Q-point được gọi là **điện dẫn của diode** và được cho bởi công thức:

$$g_d = \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_D}\right|_{Q-point} = \frac{I_S}{V_T}\exp\left(\frac{V_D}{V_T}\right) = \frac{I_D + I_S}{V_T}$$

$$g_d \cong \frac{I_D}{V_T} = \frac{I_D}{0.025\,\text{V}} = 40\,I_D \qquad \text{For } I_D >> I_S$$

◆**Điện trở của diode được cho bởi công thức**:

$$r_d = \frac{1}{g_d}$$

1.1. Các tham số, chế độ hoạt động ở tín hiệu nhỏ của Diode

$$i_D = I_S\left[\exp\left(\frac{v_D}{V_T}\right)-1\right]$$

$$e^x = \exp(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \ldots$$

Phân tích chuỗi Maclaurin

$$\therefore I_D + i_d = I_S\left[\exp\left(\frac{V_D + v_d}{V_T}\right)-1\right] = I_S\left[\exp\left(\frac{V_D}{V_T}\right)\exp\left(\frac{v_d}{V_T}\right)-1\right]$$

$$= I_S\left[\exp\left(\frac{v_D}{V_T}\right)\left[1+\frac{v_d}{V_T}+\frac{1}{2}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^2+\frac{1}{6}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^3+\ldots\right]-1\right]$$

$$= I_S\left[\exp\left(\frac{V_D}{V_T}\right)-1\right]+\exp\left(\frac{v_D}{V_T}\right)\left[\frac{v_d}{V_T}+\frac{1}{2}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^2+\frac{1}{6}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^3+\ldots\right]$$

$$i_d = (I_D + I_S)\left[\frac{v_d}{V_T}+\frac{1}{2}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^2+\frac{1}{6}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^3+\ldots\right]$$

65

1.1. Các tham số, chế độ hoạt động ở tín hiệu nhỏ của Diode

Trừ hai vế của i_D,

$$i_d = (I_D + I_S)\left[\frac{v_d}{V_T}+\frac{1}{2}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^2+\frac{1}{6}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^3+\ldots\right]$$

$$\frac{v_d}{V_T} >> \frac{1}{2}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^2$$

$$\frac{v_d}{V_T}\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^2\right] >> 0$$

$$\frac{v_d}{V_T} << 2$$

$$v_d << 2V_T = 50\text{mV}$$

$$v_d << 2V_T = 0.05\text{V}$$

→Ta chọn $\quad |v_d| \le \frac{2V_T}{10} = 5\text{mV}$

66

1.1. Các tham số, chế độ hoạt động ở tín hiệu nhỏ của Diode

Với tính tuyến tính, i_d tỉ lệ với v_d
Yêu cầu cho việc hoạt động ở tín hiệu nhỏ của diode.

$$\frac{v_d}{V_T} >> \frac{1}{2}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^2$$

$$\frac{v_d}{V_T}\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{v_d}{V_T}\right)^2\right] >> 0$$

$$\frac{v_d}{V_T} << 2$$

$$v_d << 2V_T = 50\text{mV}$$

Trong thực tế, ta chọn:

$$i_d = g_d v_d \le \frac{I_D}{V_T}5\text{mV} = \frac{I_D}{25\text{mV}}5\text{mV} = 0.2I_D$$

$$|v_d| \le \frac{2V_T}{10} = 5\text{mV} \qquad |i_d| \le 0.2I_D$$

Ví dụ 1 và 2: tính điện trở của Diode

- **Ví dụ 1:** Tìm các giá trị của điện trở của diode r_d để một diode với I_S = 1 fA hoạt động tại I_D = 0,5 µA, 2 mA và 3 A
- **Ví dụ 2:** Tìm giá trị của điện trở của diode r_d ở mô hình tín hiệu nhỏ tại nhiệt độ phòng với I_D = 1.5 mA và ở T = 100 °C.

$$r_d = \frac{1}{g_d} = \frac{V_T}{I_D}$$

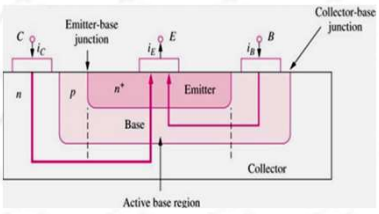
$$V_T = \frac{KT}{q}$$

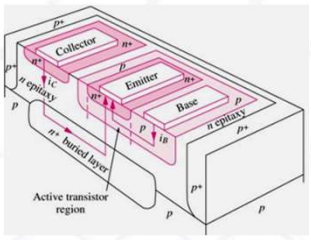
Ví dụ 1 và 2: tính điện trở của Diode

- **Ví dụ 1:** Tìm các giá trị của điện trở của diode r_d để một diode với I_S = 1 fA hoạt động tại I_D = 0,5 μA, 2 mA và 3 A
- Đáp án: 50KΩ; 12.5Ω; and 8.33 mΩ

- **Ví dụ 2:** Tìm giá trị của điện trở của diode r_d ở mô hình tín hiệu nhỏ tại nhiệt độ phòng với I_D = 1.5 mA và ở T = 100 °C.
- Đáp án: 16.7 Ω, 21.4 Ω

1.2. Cấu trúc của BJT, mô hình vận chuyển trong BJT npn



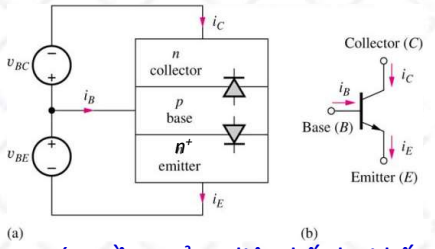


➢Bao gồm 3 lớp bán dẫn loại n và p, được gọi là vùng phát (**emitter** (E)), nền (**base** (B)) và thu (**collector** (C)).

➢Phần lớn dòng điện đi vào cực C, qua vùng nền (base) và ra ngoài qua cực E. Một dòng điện nhỏ cũng sẽ đi vào cực B, qua liên kết BE và ra ngoài ở cực E.

➢Các hạt tải nằm trong vùng nền ngay bên dưới vùng được pha đậm (n^+) E điều khiển đường đặc tính *i-v* của BJT.

1.2. Mô hình vận chuyển trong BJT npn



- Lớp nền mỏng liên kết hai kết nối pn lại với nhau.
- Điện áp v_{BE} làm xuất hiện dòng điện i_B chạy từ cực B qua cực E, dòng i_B kích thích tạo dòng i_C lớn hơn, chạy từ cực C qua cực E. Tại cực E dòng i_B và i_C được tổng hợp thành dòng i_E ra ở cực E

- Điện thế v_{BE} và điện thế v_{BC} quyết định các dòng trong transistor và có giá trị dương khi các pn junction được phân cực thuận.
- Dòng tại các cực là dòng thu (i_C), dòng nền (i_B) và dòng phát (i_E).
- Sự khác nhau cơ bản giữa BJT và FET là i_B là đáng kể, trong khi $i_G = 0$.

BJT và ứng dụng

VKU Nội dung

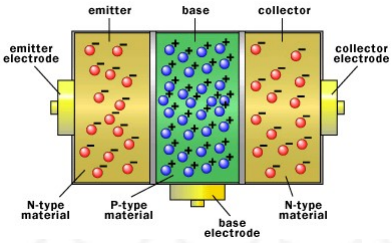
- Cấu tạo BJT
- Các tham số của BJT
- Phân cực cho BJT
- Mạch khuếch đại dùng BJT
- Phương pháp ghép các tầng khuếch đại
- Mạch khuếch đại công suất

VKU

Cấu tạo BJT

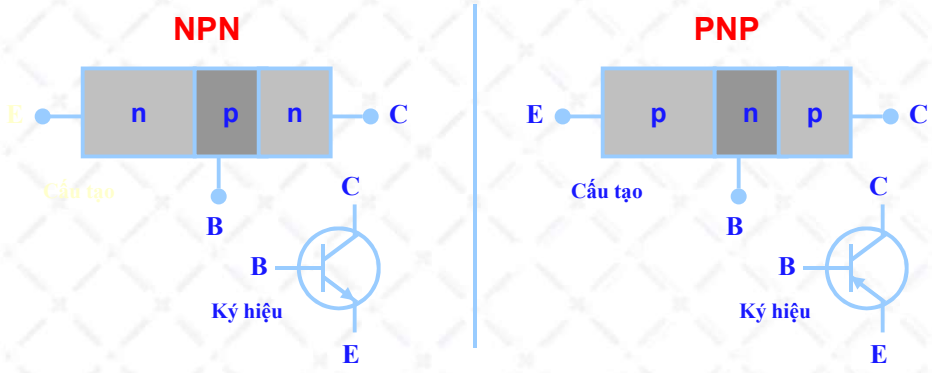
BJT (Bipolar Junction Transistors)

- Cho 3 lớp bán dẫn tiếp xúc công nghệ liên tiếp nhau.
- Các cực E: Emitter, B: Base, C: Collector.
- Điện áp giữa các cực dùng để điều khiển dòng điện.



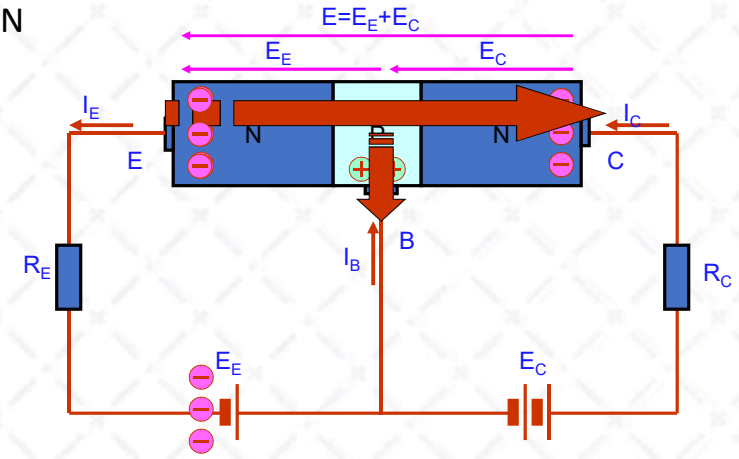


Hai loại BJT



VKU Nguyên lý hoạt động

- Xét BJT NPN

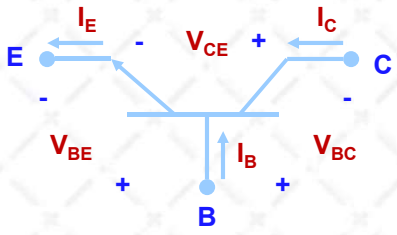


VKU Nguyên lý hoạt động

- Từ hình vẽ:
  - $I_E = I_B + I_C$
- Định nghĩa hệ số truyền đạt dòng điện:
  - $\alpha = I_C / I_E$.
- Định nghĩa hệ số khuếch đại dòng điện:
  - $\beta = I_C / I_B$.
- Như vậy,
  - $\beta = I_C / (I_E - I_C) = \alpha / (1- \alpha)$;
  - $\alpha = \beta / (\beta+1)$.
- Do đó,
  - $I_C = \alpha I_E; I_C = \beta I_B$
  - $I_B = (1-\alpha) I_E; I_E = (1+\beta) I_B$
  - $\beta \approx 100$ với các BJT công suất nhỏ.

78

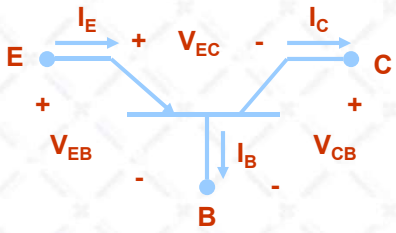
VKU Chiều dòng, áp của các BJT



npn

$I_E = I_B + I_C$

$V_{CE} = -V_{BC} + V_{BE}$



pnp

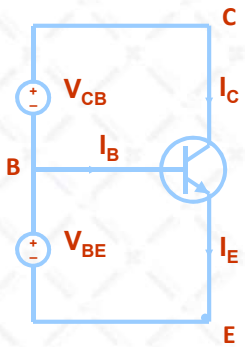
$I_E = I_B + I_C$

$V_{EC} = V_{EB} - V_{CB}$

79

VKU Ví dụ 1

- Cho BJT như hình vẽ.
- Với $I_B = 50\ \mu A$, $I_C = 1$ mA
- Tìm: I_E , β và α



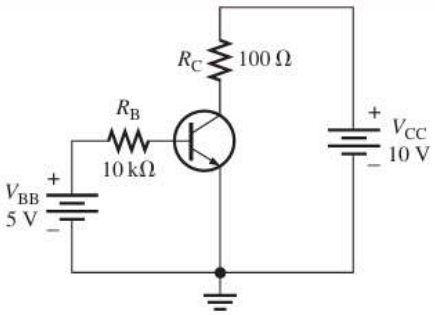
Giải:

- IE = IB + IC = 0.05 mA + 1 mA = 1.05 mA
- β = IC / IB = 1 mA / 0.05 mA = 20
- α = IC / IE = 1 mA / 1.05 mA = 0.95238
- α còn có thể tính theo β.
- $\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{20}{21} = 0.95238$
-

80

VKU Ví dụ 2

Determine I_B, I_C, I_E, V_{BE}, V_{CE}, and V_{CB} in the circuit of Figure 4–9. The transistor has a $\beta_{DC} = 150$.



VKU Ví dụ 2

From Equation 4–3, $V_{BE} \cong$ **0.7 V.** Calculate the base, collector, and emitter currents as follows:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5\text{ V} - 0.7\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = \mathbf{430\ \mu A}$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B = (150)(430\ \mu\text{A}) = \mathbf{64.5\ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B = 64.5\text{ mA} + 430\ \mu\text{A} = \mathbf{64.9\ mA}$$

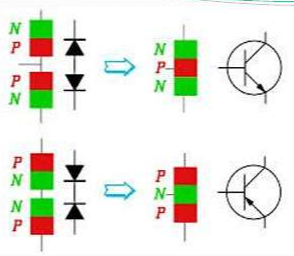
Solve for V_{CE} and V_{CB}.

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10\text{ V} - (64.5\text{ mA})(100\ \Omega) = 10\text{ V} - 6.45\text{ V} = \mathbf{3.55\ V}$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 3.55\text{ V} - 0.7\text{ V} = \mathbf{2.85\ V}$$

Since the collector is at a higher voltage than the base, the collector-base junction is reverse-biased.

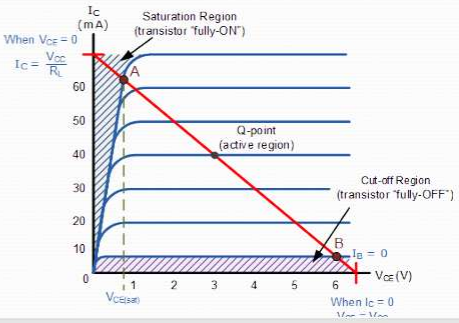
CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG



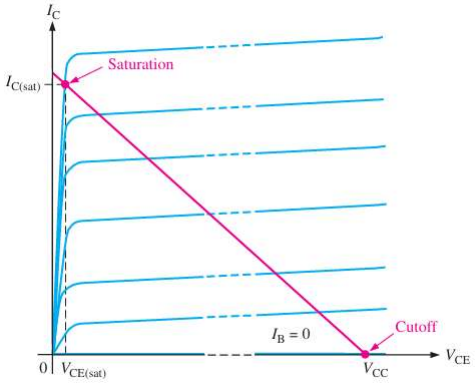
Vùng khuếch đại hay tuyến tính
- Nối B-E phân cực thuận
- Nối B-C phân cực nghịch

Vùng bảo hòa
- Nối B-E phân cực thuận
- Nối B-C phân cực thuận

Vùng ngưng
- Nối B-E phân cực nghịch



Đặc tuyến tĩnh của BJT



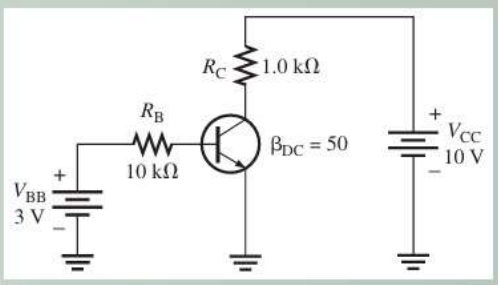
- Giữ giá trị I_B không đổi, thay đổi E_C, xác định I_C, ta có:
- $I_C=f(UCE)|_{IB=const}$

84

VKU

Determine whether or not the transistor in Figure 4–16 is in saturation. Assume $V_{CE(sat)} = 0.2$ V.

FIGURE 4–16



VKU

First, determine $I_{C(sat)}$.

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = \frac{10\text{ V} - 0.2\text{ V}}{1.0\text{ k}\Omega} = \frac{9.8\text{ V}}{1.0\text{ k}\Omega} = 9.8\text{ mA}$$

Now, see if I_B is large enough to produce $I_{C(sat)}$.

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{3\text{ V} - 0.7\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = \frac{2.3\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = 0.23\text{ mA}$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B = (50)(0.23\text{ mA}) = 11.5\text{ mA}$$

This shows that with the specified β_{DC}, this base current is capable of producing an I_C greater than $I_{C(sat)}$. Therefore, the **transistor is saturated,** and the collector current value of 11.5 mA is never reached. If you further increase I_B, the collector current remains at its saturation value of 9.8 mA.

VKU

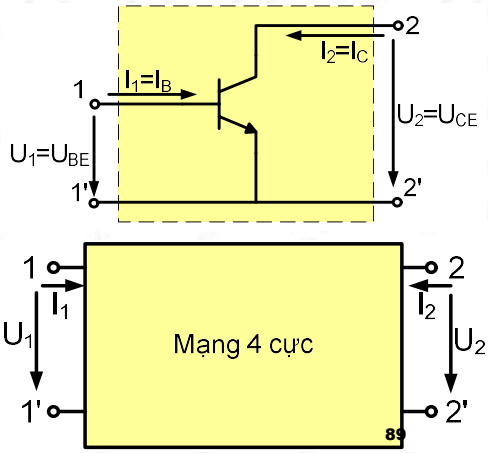
- Thực hành: Vẽ đường đặc tuyến BJT
  Link hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=r6mDROFlExk

VKU

Các tham số của BJT

BJT như một mạng 4 cực

- Xét BJT NPN, mắc theo kiểu E-C



89

Tham số trở kháng z_{ik}

- Hệ phương trình:
  - $U_1=z_{11}I_1+z_{12}I_2$.
  - $U_2=z_{21}I_1+z_{22}I_2$.
- Ở dạng ma trận:
  - $\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$.
- $z_{11}=\left.\frac{U_1}{I_1}\right|_{I_2=0}$, $z_{12}=\left.\frac{U_1}{I_2}\right|_{I_1=0}$,
- $z_{21}=\left.\frac{U_2}{I_1}\right|_{I_2=0}$, $z_{22}=\left.\frac{U_2}{I_2}\right|_{I_1=0}$,

- z_{11}: Trở kháng vào của BJT khi hở mạch ngõ ra.
- z_{12}: Trở kháng ngược của BJT khi hở mạch ngõ vào.
- z_{21}: Trở kháng thuận của BJT khi hở mạch ngõ ra.
- z_{22}: Trở kháng ra của BJT khi hở mạch ngõ vào.

90

Tham số dẫn nạp y_{ik}

- Hệ phương trình:
  - $\begin{cases} I_1 = y_{11}U_1 + y_{12}U_2 \\ I_2 = y_{21}U_1 + y_{22}U_2 \end{cases}$
- Ở dạng ma trận:
  - $\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$
- $y_{11} = \left.\frac{I_1}{U_1}\right|_{U_2=0}$, $y_{12} = \left.\frac{I_1}{U_2}\right|_{U_1=0}$
- $y_{21} = \left.\frac{I_2}{U_1}\right|_{U_2=0}$, $y_{22} = \left.\frac{I_2}{U_2}\right|_{U_1=0}$

- y_{11}: Dẫn nạp vào của BJT khi ngắn mạch ngõ ra.
- y_{12}: Dẫn nạp ngược của BJT khi ngắn mạch ngõ vào.
- y_{21}: Dẫn nạp thuận của BJT khi ngắn mạch ngõ ra.
- y_{22}: Dẫn nạp ra của BJT khi ngắn mạch ngõ vào.

91

Tham số hỗn hợp h_{ik}

- Hệ phương trình:
  - $\begin{cases} U_1 = h_{11}I_1 + h_{12}U_2 \\ I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}U_2 \end{cases}$
- Ở dạng ma trận:
  - $\begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$
- $h_{11} = \left.\frac{U_1}{I_1}\right|_{U_2=0}$, $h_{12} = \left.\frac{U_1}{U_2}\right|_{I_1=0}$
- $h_{21} = \left.\frac{I_2}{I_1}\right|_{U_2=0}$, $h_{22} = \left.\frac{I_2}{U_2}\right|_{I_1=0}$

- h_{11}: Trở kháng vào của BJT khi ngắn mạch ngõ ra.
- h_{12}: Hệ số hồi tiếp điện áp của BJT khi hở mạch ngõ vào.
- h_{21}: Hệ số khuếch đại dòng điện của BJT khi ngắn mạch ngõ ra.
- h_{22}: Dẫn nạp ra của BJT khi hở mạch ngõ vào.

92

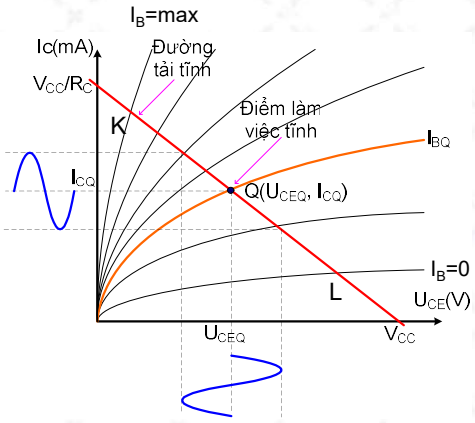
Phân cực cho BJT

Phân cực cho BJT

- Cung cấp điện áp một chiều cho các cực của BJT.
- Xác định chế độ hoạt động tĩnh của BJT.
- Chú ý khi phân cực cho chế độ khuếch đại:
  - Tiếp xúc B-E được phân cực thuận.
  - Tiếp xúc B-C được phân cực ngược.
- Vì tiếp xúc B-E như một diode, nên để phân cực cho BJT, yêu cầu $V_{BE} \geq V\gamma$.
  - Đối với BJT Ge: $V\gamma \sim 0.3V$
  - Đối với BJT Si: $V\gamma \sim 0.6V$

Đường tải tĩnh và điểm làm việc tĩnh của BJT

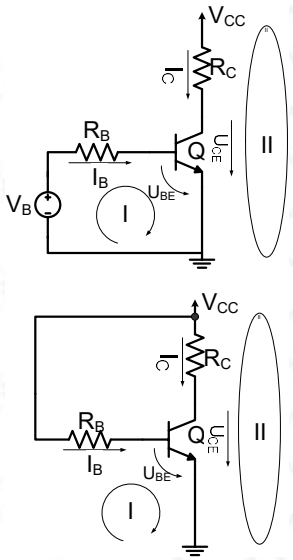
- Đường tải tĩnh được vẽ trên đặc tuyến tĩnh của BJT. Quan hệ: $I_C=f(U_{CE})$.
- Điểm làm việc tĩnh nằm trên đường tải tĩnh ứng với khi không có tín hiệu vào (xác định chế độ phân cực cho BJT).
- Điểm làm việc tĩnh nằm càng gần trung tâm KL càng ổn định.



95

Phân cực bằng dòng cố định

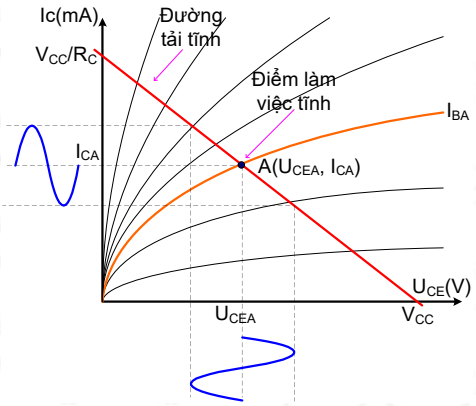
- Xét phân cực cho BJT NPN
- Áp dụng KVL cho vòng I:
  - $V_{RB}+U_{BE}=V_B$.
- Áp dụng KVL cho vòng II:
  - $U_{CE}=V_{CC}-I_CR_C$.



96

Phân cực bằng dòng cố định

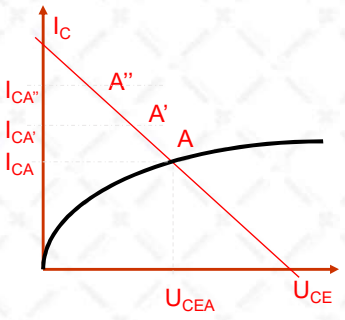
- Xác định điểm làm việc tĩnh:
  - Phương trình tải tĩnh:
    - $V_{CC}=I_CR_C+U_{CE}$.
    - Là phương trình đường thẳng.
    - $U_{CE}=0$, $I_C=V_{CC}/R_C$.
    - $I_C=0$, $U_{CE}=V_{CC}$.
  - Điểm làm việc tĩnh:
    - Giao điểm giữa đường tải tĩnh với đặc tuyến BJT của dòng I_B phân cực.



97

Phân cực bằng dòng cố định

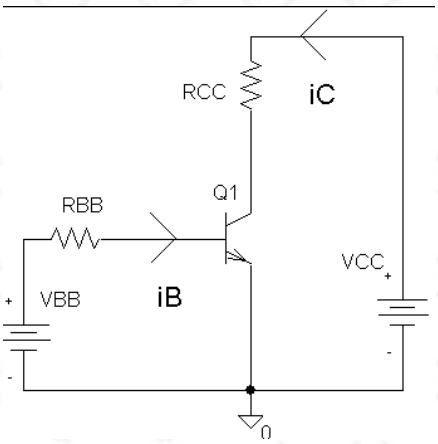
- Tính ổn định nhiệt
  - Khi nhiệt độ tăng, IC tăng, điểm làm việc di chuyển từ A sang A'. BJT dẫn càng mạnh, nhiệt độ trong BJT càng tăng, càng làm IC tăng lên nữa.
  - Nếu không tản nhiệt ra môi trường, điểm làm việc có thể sang A'' và tiếp tục.
  - Vị trí điểm làm việc thay đổi, tín hiệu ra bị méo.
  - Trường hợp xấu nhất có thể làm hỏng BJT.



98

Phân cực bằng dòng cố định

- Ví dụ
  - Cho mạch như hình vẽ, với V_{BB}=5V, R_{BB}=107.5kΩ, β=100, R_{CC}=1kΩ, Vγ=0.6V, V_{CC}=10V.
  - Tìm I_B, I_C, V_{CE}.
  - Xác định điểm làm việc tĩnh của BJT.

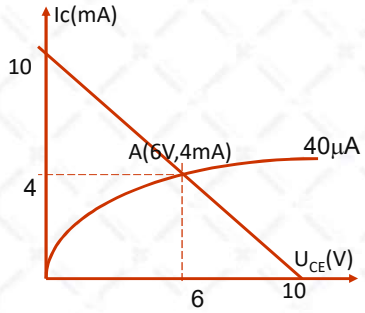


Phân cực bằng dòng cố định

- Tìm I_B, I_C, V_{CE} và công suất tiêu tán của BJT.
  - Để BJT hoạt động ở chế độ khuếch đại, chọn UBE=Vγ
  - Áp dụng KVL cho nhánh B-E
    - $I_B=(V_{BB}-U_{BE})/R_{BB}$~40μA.
    - $I_C=\beta I_B$=4mA
  - Áp dụng KVL cho nhánh C-E:
    - $U_{CE}=V_{CC}-I_CR_C$=6V

Phân cực bằng dòng cố định

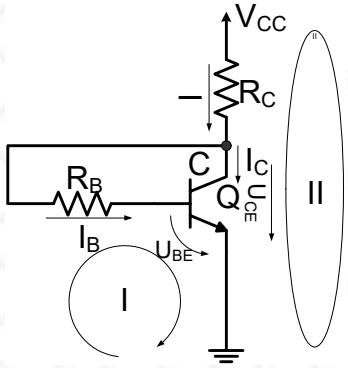
- Xác định điểm làm việc tĩnh:
  - Phương trình tải tĩnh:
    - $V_{CC}=I_CR_{CC}+U_{CE}$.
    - Là phương trình đường thẳng.
    - $U_{CE}=0$, $I_C=V_{CC}/R_{CC}=10mA$.
    - $I_C=0$, $U_{CE}=V_{CC}=10V$.
  - Điểm làm việc tĩnh:
    - Giao điểm giữa đường tải tĩnh với đặc tuyến BJT của dòng IB phân cực (40µ).
    - Điểm làm việc nằm gần giữa đường tải tĩnh, mạch tương đối ổn định.



101

Phân cực bằng điện áp hồi tiếp

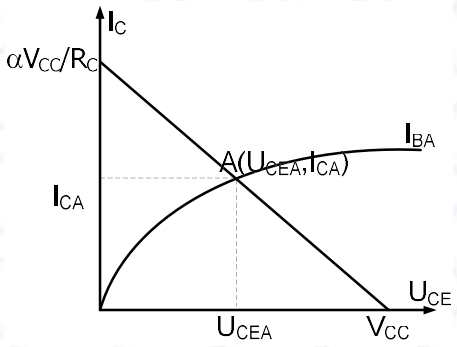
- Áp dụng KVL cho vòng I:
  - $I_B=(U_{CE}-U_{BE})/R_B$.
- Áp dụng KCL cho nút C:
  - $I=I_B+I_C=I_E$.
- Áp dụng KVL cho vòng II:
  - $U_{CE}=V_{CC}-IR_C$.



102

Phân cực bằng điện áp hồi tiếp

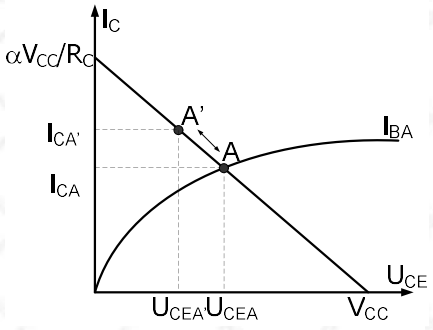
- Xác định điểm làm việc tĩnh:
  - Phương trình tải tĩnh:
    - $V_{CC}=IR_C+U_{CE}=I_CR_C/\alpha+U_{CE}$
    - Là phương trình đường thẳng.
    - $U_{CE}=0$, $I_C=\alpha V_{CC}/R_C$.
    - $I_C=0$, $U_{CE}=V_{CC}$.
  - Điểm làm việc tĩnh:
    - Giao điểm giữa đường tải tĩnh với đặc tuyến BJT của dòng I_B phân cực.



103

Phân cực bằng điện áp hồi tiếp

- Tính ổn định nhiệt
  - Khi nhiệt độ tăng, IC tăng từ I_{CA} sang I_{CA}', điểm làm việc di chuyển từ A sang A'.
  - U_{CE} giảm xuống $U_{CEA'}$.
  - Mà $I_B=(U_{CE}-U_{BE})/R_B$. Nên I_B và U_{BE} giảm, dẫn đến I_C giảm trở lại.
  - Điểm làm việc từ A' lại trở về A.
  - Mạch ổn định nhiệt.



104

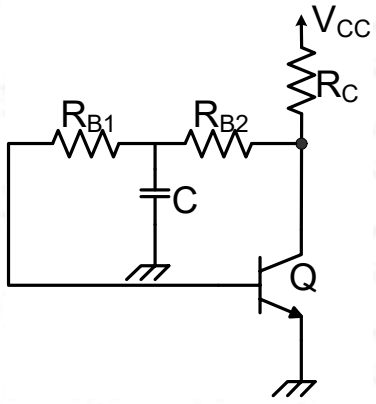
Phân cực bằng điện áp hồi tiếp

- Hồi tiếp:
  - Lấy 1 phần tín hiệu ngõ ra, đưa ngược về ngõ vào.
- Hồi tiếp dương:
  - tín hiệu đưa về cùng pha với ngõ vào.
  - ứng dụng trong mạch dao động.
- Hồi tiếp âm:
  - tín hiệu đưa về ngược pha với ngõ vào.
  - dùng để ổn định mạch.
  - giảm hệ số khuếch đại.

105

Phân cực bằng điện áp hồi tiếp

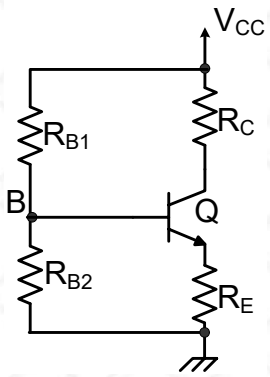
- Mạch hồi tiếp âm điện áp bằng cách lấy điện áp U_{CE} đưa về phân cực U_{BE} cho BJT.
- Mạch ổn định nhiệt nhưng hệ số khuếch đại giảm.
- Khắc phục:
  - Tách R_B thành 2 điện trở và nối với tụ C xuống masse.
  - Tụ C gọi là tụ thoát tín hiệu xoay chiều.
  - Tín hiệu đưa về thoát xuống masse theo tụ C mà không được đưa về cực B của BJT



106

Phân cực tự động

- Áp dụng định lý nguồn tương đương Thevenin để đơn giản.
  - Ngắn mạch điểm B:
    - $I_{nm}=V_{CC}/R_{B1}$.
  - Hở mạch điểm B:
    - $U_{hm}=V_{CC}/(R_{B1}+R_{B2}) = V_B$.
    - $R_{ng}=U_{hm}/I_{nm}$
    - $R_{ng}=R_{B1}R_{B2}/(R_{B1}+R_{B2})=R_{B1}//R_{B2}=R_B$.

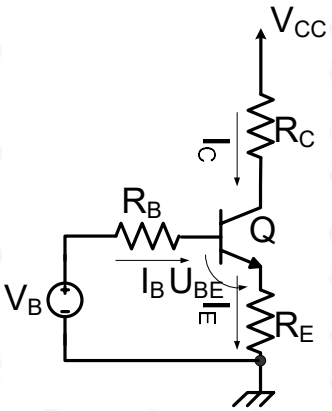


Phân cực tự động

- Ta có mạch tương đương như sau
- Với

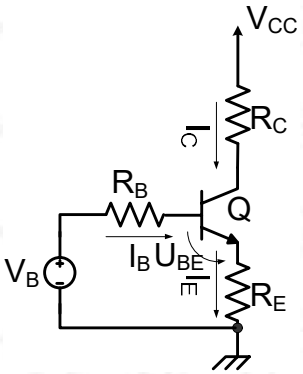
$$V_B = U_{hm} = \frac{V_{CC}.R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}, R_B = R_{ng} = \frac{R_{B1}.R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}$$

- Áp dụng KVL cho nhánh B-E
  - $V_B - I_B.R_B - U_{BE} - I_E.R_E = 0$.
- Mà: $I_E = I_B + I_C = I_B + \beta I_B = (1+\beta)I_B$
- Suy ra: $I_B=(V_B-U_{BE})/(R_B+(1+\beta)R_E)$



Phân cực tự động

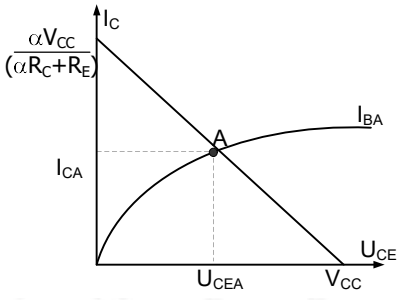
- Áp dụng KVL cho nhánh C-E:
  - $V_{CC}=I_CR_C+U_{CE}+I_ER_E$
- Với $I_E= \beta I_C/(1+ \beta)$
- Thay vào, ta được:
  - $V_{CC}=(R_C+ R_E/\alpha)I_C+U_{CE}$.
- Với:
  - $\alpha =\beta/(1+ \beta)$



109

Phân cực tự động

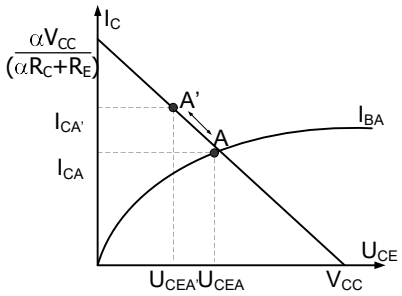
- Xác định điểm làm việc tĩnh:
  - Phương trình tải tĩnh:
    - $V_{CC}=I_C(R_C+R_E/\alpha)+U_{CE}$.
    - Là phương trình đường thẳng.
    - $U_{CE}=0$, $I_C= \alpha V_{CC}/(\alpha R_C+R_E)$.
    - $I_C=0$, $U_{CE}=V_{CC}$.
  - Điểm làm việc tĩnh:
    - Giao điểm giữa đường tải tĩnh với đặc tuyến BJT của dòng I_B phân cực.



110

Phân cực tự động

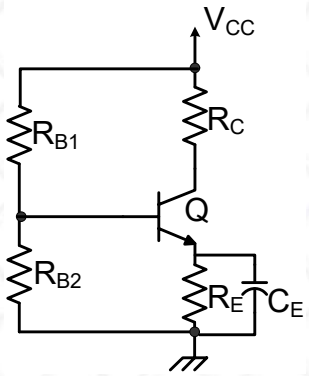
- Tính ổn định nhiệt
  - Khi nhiệt độ tăng, IC tăng từ I_{CA} sang I_{CA}', điểm làm việc di chuyển từ A sang A'. I_C tăng làm I_E tăng
  - Mà $V_B = I_B.R_B + V_{BE} + I_E.R_E$. Nên I_B và V_{BE} giảm, dẫn đến I_C giảm trở lại.
  - Điểm làm việc từ A' lại trở về A.
  - Mạch ổn định nhiệt.



111

Phân cực tự động

- Mạch ổn định nhiệt bằng hồi tiếp âm dòng điện emitter qua R_E.
- R_E gọi là điện trở ổn định nhiệt.
- R_E càng lớn thì mạch càng ổn định.
- Là mạch được dùng nhiều nhất.
- Tuy nhiên, hồi tiếp âm làm giảm hệ số khuếch đại.
- Khắc phục:
  - Mắc C_E//R_E.
  - C_E: tụ thoát tín hiệu xoay chiều.



112

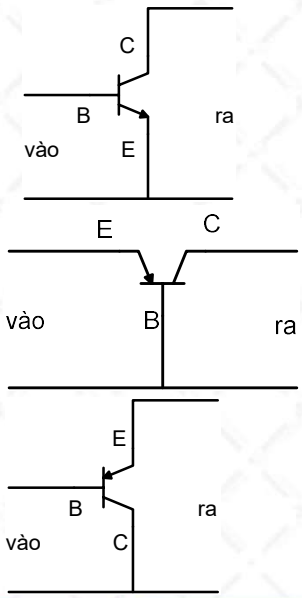
VKU

Mạch khuếch đại dùng BJT

VKU

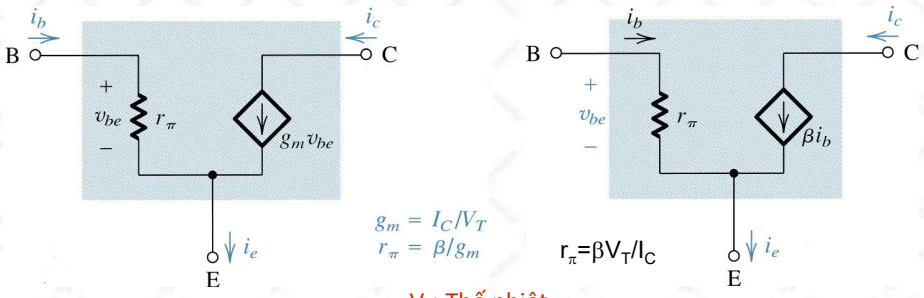
Các cách mắc mạch BJT

- E-C (Emitter Common).
  - Vào B ra C, E chung vào và ra
- B-C (Base Common).
  - Vào E ra C, B chung vào và ra
- C-C (Colector Common).
  - Vào B ra E, C chung vào và ra



Mô hình tín hiệu nhỏ của BJT

- Mô hình Π:
  - BJT được thay bằng mạch tương đương sau
  - Dùng trong sơ đồ E-C và C-C



$g_m = I_C/V_T$

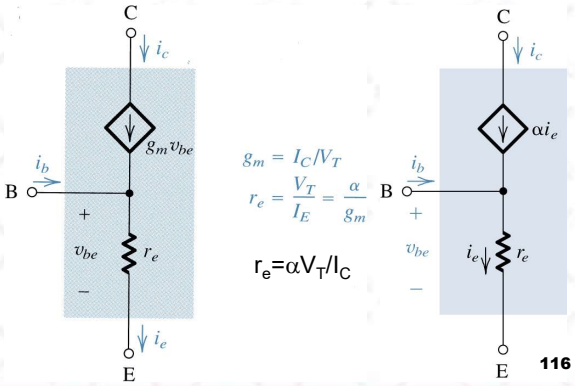
$r_\pi = \beta/g_m$

$r_\pi = \beta V_T/I_C$

V_T: Thế nhiệt,
V_T~25.5mV ở 300^0K

Mô hình tín hiệu nhỏ của BJT

- Mô hình T:
  - BJT được thay bằng mạch tương đương sau
  - Dùng trong sơ đồ B-C



$g_m = I_C/V_T$

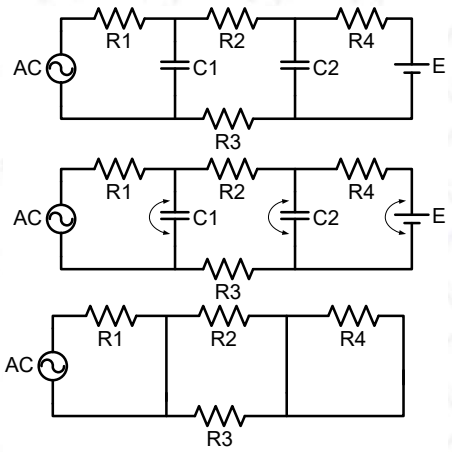
$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m}$

$r_e = \alpha V_T/I_C$

V_T: Thế nhiệt,
V_T~25.5mV ở 300^0K

Quy tắc vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu xoay chiều

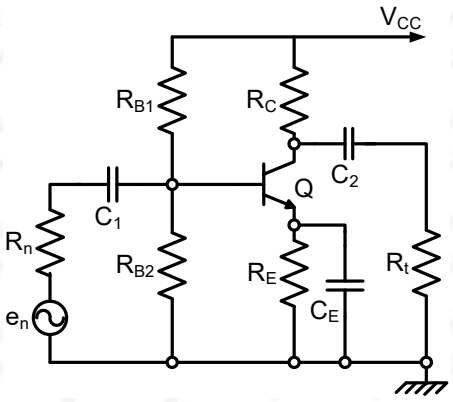
- Đối với tín hiệu xoay chiều:
  - Tụ điện xem như nối tắt.
  - Nguồn một chiều xem như nối tắt.



117

Mạch khuếch đại E-C

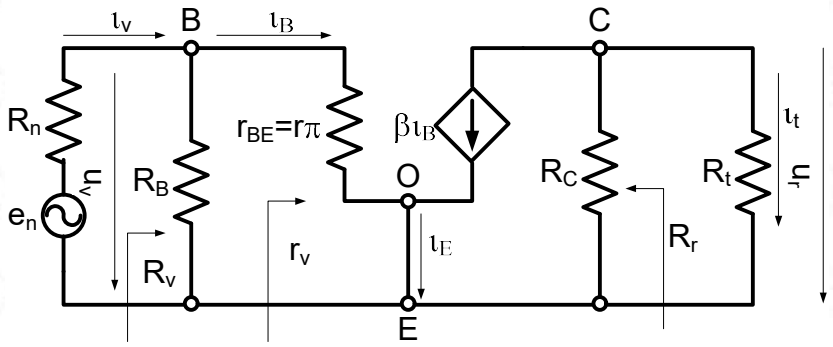
- Sơ đồ mạch
- Tác dụng linh kiện:
  - R_{B1}, R_{B2}: Phân cực cho BJT Q.
  - R_C: Tải cực C.
  - R_E: Ổn định nhiệt.
  - R_t: Điện trở tải.
  - e_n, R_n: Nguồn tín hiệu và điện trở trong của nguồn.
  - C_1, C_2: Tụ liên lạc, ngăn thành phần 1 chiều, cho tín hiệu xoay chiều đi qua.
  - C_E: Tụ thoát xoay chiều, nâng cao hệ số khuếch đại toàn mạch.



118

VKU Mạch khuếch đại E-C

- Sơ đồ tương đương



RB=R1//R2

VKU Mạch khuếch đại E-C

- Điện trở vào:
  - Gọi R_v: điện trở vào toàn mạch, r_v: điện trở vào BJT.
  - Ta có:
    - $r_v=u_{BE}/i_B=r\pi=\beta V_T/I_C$.
    - $R_v=R_B//r_v$
  - Nhận xét: $r_v \sim R_v$
- Điện trở ra:
  - Gọi R_r là điện trở ra của mạch khi mạch không nối với R_t.
  - Ta có:
    - $R_r=R_C$

VKU Mạch khuếch đại E-C

- Hệ số khuếch đại dòng điện:
  - Gọi K_I là hệ số khuếch đại dòng điện:

$$K_I = \frac{dòngra}{dòngvào} = \frac{i_t}{i_v}$$

  - Ta có:

$$u_r = i_t R_t = -\beta i_B . R_C // R_t \Rightarrow i_t = \frac{-\beta i_B . R_C // R_t}{R_t}$$

$$u_v = i_v . R_v = i_B . r_v \Rightarrow i_v = \frac{i_B . r_v}{R_v}$$

$$K_I = \frac{-\beta (R_C // R_t) . R_v}{R_t . r_V}$$

Với $r_v \sim R_v$ và $R_C >> R_t$ thì

$K_I \sim -\beta$

121

VKU Mạch khuếch đại E-C

- Hệ số khuếch đại điện áp:
  - Gọi K_U là hệ số khuếch đại điện áp:

$$K_U = \frac{ápra}{ápvào} = \frac{u_r}{e_n}$$

  - Ta có:

$$u_r = i_t R_t$$

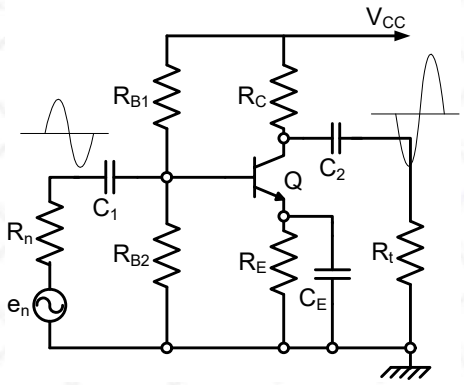
$$i_v = \frac{e_n}{R_v + R_n} \Rightarrow en = i_v (R_v + R_n)$$

$$K_U = \frac{i_t R_t}{i_v (R_v + R_n)} = K_I . \frac{R_t}{R_v + R_n}$$

122

VKU Mạch khuếch đại E-C

- Hệ số khuếch đại công suất:
  - $K_P=K_U.K_I$.
- Pha của tín hiệu:
  - $K_I<0$ nên tín hiệu ngõ ra ngược pha tín hiệu ngõ vào.



123

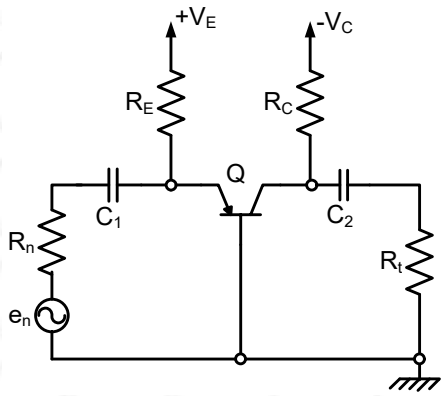
VKU Mạch khuếch đại E-C

- Nhận xét:
  - Mạch khuếch đại E-C có biên độ K_i, $K_U>1$ nên vừa khuếch đại dòng điện, vừa khuếch đại điện áp.
  - Mạch khuếch đại E-C với K_I, K_U có dấu âm nên tín hiệu ngõ ra ngược pha với tín hiệu ngõ vào.
  - Điện trở vào và điện trở ra của mạch E-C có giá trị trung bình trong các sơ đồ khuếch đại.

124

Mạch khuếch đại B-C

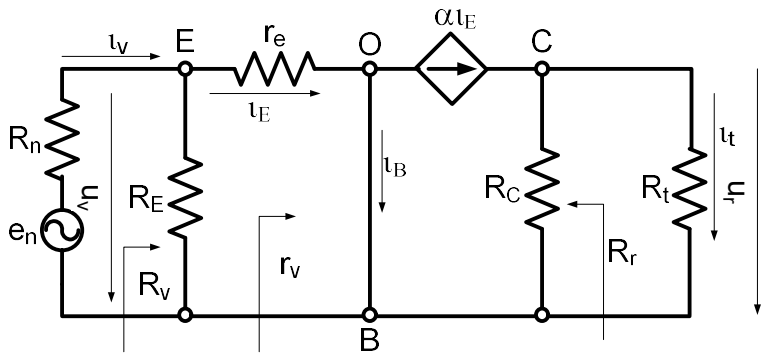
- Sơ đồ mạch
- Tác dụng linh kiện:
  - R_E: Phân cực cho BJT Q.
  - R_C: Tải cực C.
  - R_t: Điện trở tải.
  - e_n, R_n: Nguồn tín hiệu và điện trở trong của nguồn.
  - C_1, C_2: Tụ liên lạc, ngăn thành phần 1 chiều, cho tín hiệu xoay chiều đi qua.



125

Mạch khuếch đại B-C

- Sơ đồ tương đương



126

VKU Mạch khuếch đại B-C

- Điện trở vào:
  - Gọi R_v: điện trở vào toàn mạch, r_v: điện trở vào BJT.
  - Ta có:
    - $r_v=u_{EB}/i_E=r_e=V_T/I_E$.
    - $R_v=R_E//r_v$
  - Nhận xét: r_v rất nhỏ
- Điện trở ra:
  - Gọi R_r là điện trở ra của mạch khi mạch không nối với R_t.
  - Ta có:
    - $R_r=R_C$

VKU Mạch khuếch đại B-C

- Hệ số khuếch đại dòng điện:
  - Gọi K_I là hệ số khuếch đại dòng điện:

$$K_I = \frac{dòngra}{dòngvào} = \frac{i_t}{i_v}$$

  - Ta có:

$$u_r = i_t R_t = \alpha i_E . R_C // R_t \Rightarrow i_t = \frac{\alpha i_E . R_C // R_t}{R_t}$$

$$u_v = i_v . R_v = i_E . r_v \Rightarrow i_v = \frac{i_E . r_v}{R_v}$$

$$K_I = \frac{\alpha (R_C // R_t) . R_v}{R_t . r_V}$$

Với $r_v \sim R_v$ và $R_C >> R_t$ thì $K_I \sim \alpha$, không khuếch đại dòng điện.

VKU Mạch khuếch đại B-C

- Hệ số khuếch đại điện áp:
  - Gọi K_U là hệ số khuếch đại điện áp:

$$K_U = \frac{ápra}{ápvào} = \frac{u_r}{e_n}$$

  - Ta có:

$$u_r = i_t R_t$$

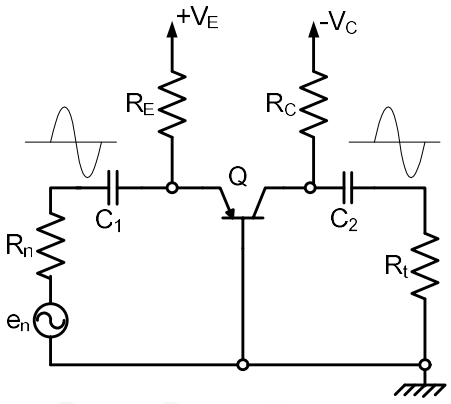
$$i_v = \frac{e_n}{R_v + R_n} \Rightarrow en = i_v(R_v + R_n)$$

$$K_U = \frac{i_t R_t}{i_v(R_v + R_n)} = K_I . \frac{R_t}{R_v + R_n}$$

K_I~1 nhưng R_t>>R_v, R_n nên K_U>1 : mạch khuếch đại điện áp.

VKU Mạch khuếch đại B-C

- Hệ số khuếch đại công suất:
  - $K_P=K_U.K_I$.
- Pha của tín hiệu:
  - K_I>0 nên tín hiệu ngõ ra cùng pha tín hiệu ngõ vào.



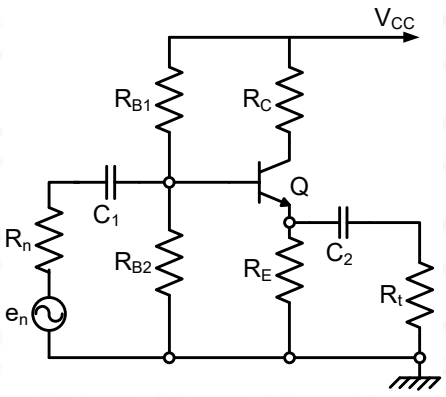
VKU Mạch khuếch đại B-C

- Nhận xét:
  - Mạch khuếch đại B-C có biên độ K_i<1, K_U>1 nên mạch không khuếch đại dòng điện, chỉ khuếch đại điện áp.
  - Mạch khuếch đại B-C với K_I, K_U có dấu dương nên tín hiệu ngõ ra cùng pha với tín hiệu ngõ vào.
  - Điện trở vào của mạch B-C có giá trị nhỏ nhất trong các sơ đồ khuếch đại.

131

VKU Mạch khuếch đại C-C

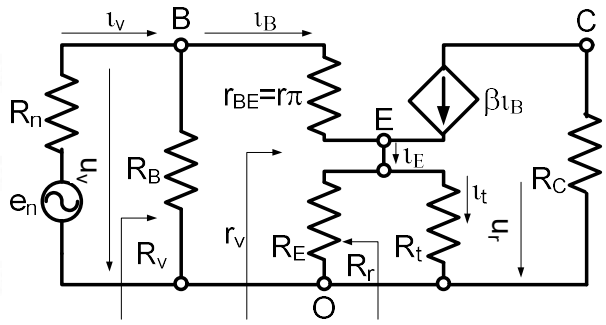
- Sơ đồ mạch
- Tác dụng linh kiện:
  - R_{B1}, R_{B2}: Phân cực cho BJT Q.
  - R_C: Tải cực C.
  - R_E: Tải cực E.
  - R_t: Điện trở tải.
  - e_n, R_n: Nguồn tín hiệu và điện trở trong của nguồn.
  - C_1, C_2: Tụ liên lạc, ngăn thành phần 1 chiều, cho tín hiệu xoay chiều đi qua.



132

Mạch khuếch đại C-C

- Sơ đồ tương đương



RB=R1//R2

Mạch khuếch đại C-C

- Điện trở vào:
  - Gọi R_v: điện trở vào toàn mạch, r_v: điện trở vào BJT.
  - Ta có:
    - $r_v=u_{BE}/i_B=[i_B r\pi+i_E(R_E//R_t)]/i_B=r\pi+(1+\beta)(R_E//R_t)$
    - $r_v=\beta V_T/I_C+(1+\beta)(R_E//R_t)$.
    - $R_v=R_B//r_v$
  - Nhận xét: $r_v\sim(1+\beta)R_E//R_t$ rất lớn
- Điện trở ra:
  - Gọi R_r là điện trở ra của mạch khi mạch không nối với R_t.
  - Ta có:
    - $R_r=R_E$

VKU Mạch khuếch đại C-C

- Hệ số khuếch đại dòng điện:
  - Gọi K_I là hệ số khuếch đại dòng điện:

$$K_I = \frac{dòngra}{dòngvào} = \frac{i_t}{i_v}$$

  - Ta có:

$$u_r = i_t R_t = i_E . R_E // R_t \Rightarrow i_t = \frac{(1+\beta) i_B . R_E // R_t}{R_t}$$

$$u_v = i_v . R_v = i_B . r_v \Rightarrow i_v = \frac{i_B . r_v}{R_v}$$

$$K_I = \frac{(1+\beta)(R_E // R_t).R_v}{R_t . r_V}$$

Với $r_v \sim R_v$ và $R_E >> R_t$ thì $K_I \sim 1+\beta$

VKU Mạch khuếch đại C-C

- Hệ số khuếch đại điện áp:
  - Gọi K_U là hệ số khuếch đại điện áp:

$$K_U = \frac{ápra}{ápvào} = \frac{u_r}{e_n}$$

  - Ta có:

$$u_r = i_t R_t$$

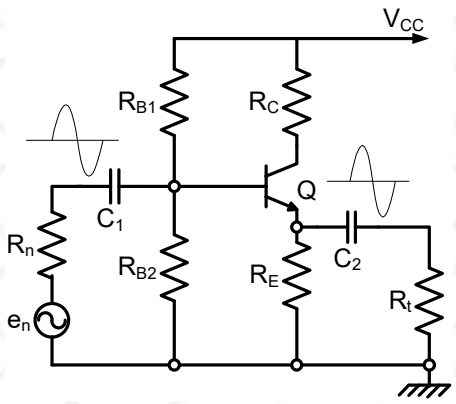
$$i_v = \frac{e_n}{R_v + R_n} \Rightarrow en = i_v (R_v + R_n)$$

$$K_U = \frac{i_t R_t}{i_v (R_v + R_n)} = K_I . \frac{R_t}{R_v + R_n}$$

$K_I \sim (1+\beta)$, $R_v \sim r_v \sim (1+\beta) R_E // R_t >> R_n$ nên $K_U \sim 1$: không khuếch đại điện áp.

Mạch khuếch đại C-C

- Hệ số khuếch đại công suất:
  - $K_P=K_U.K_I$.
- Pha của tín hiệu:
  - $K_I>0$ nên tín hiệu ngõ ra cùng pha tín hiệu ngõ vào.



137

Mạch khuếch đại C-C

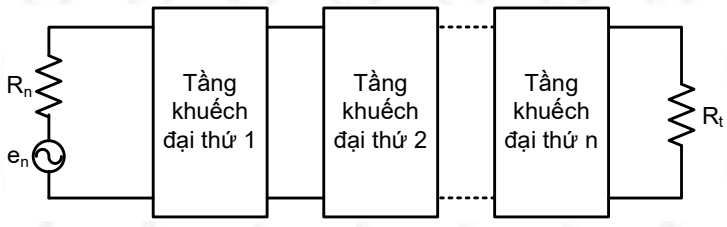
- Nhận xét:
  - Mạch khuếch đại C-C có biên độ $K_i>1$, $K_U\sim1$ nên chỉ khuếch đại dòng điện, không khuếch đại điện áp.
  - Mạch khuếch đại C-C với K_I, K_U có dấu dương nên tín hiệu ngõ ra cùng pha với tín hiệu ngõ vào.
  - Điện trở vào của mạch C-C có giá trị lớn nhất trong các sơ đồ khuếch đại. Mạch này dùng phối hợp trở kháng rất tốt.

138

Phương pháp ghép các tầng khuếch đại

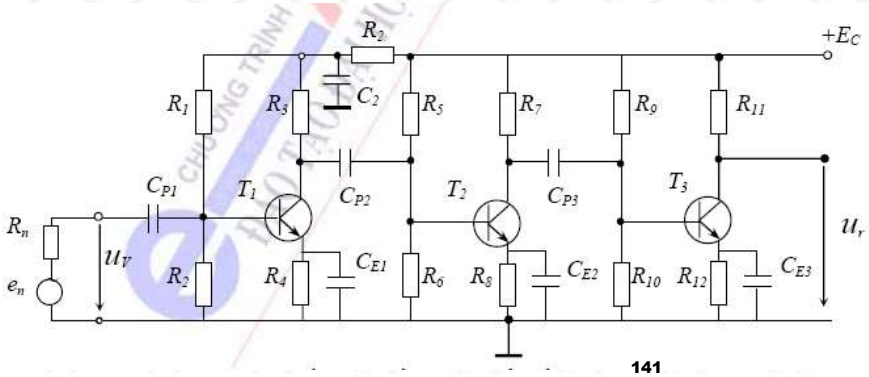
Ghép tầng

- Yêu cầu mạch khuếch đại từ tín hiệu rất nhỏ ở đầu vào thành tín hiệu rất lớn ở đầu ra. Không thể dùng 1 tầng khuếch đại mà phải dùng nhiều tầng.
- Giải pháp: Ghép tầng
- Hệ số khuếch đại bằng tích các hệ số khuếch đại các tầng



VKU Ghép tầng bằng tụ

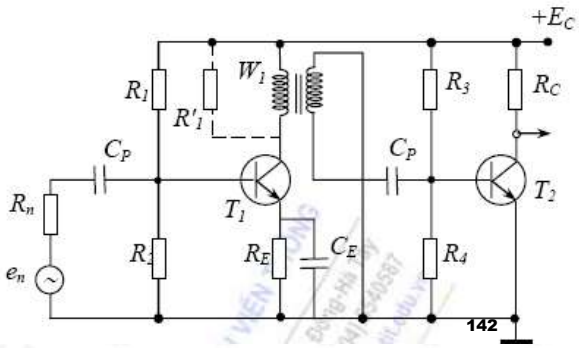
- Ưu: Đơn giản, cách ly thành phần 1 chiều giữa các tầng.
- Nhược: Suy giảm thành phần tầng số thấp.



141

VKU Ghép tầng bằng biến áp

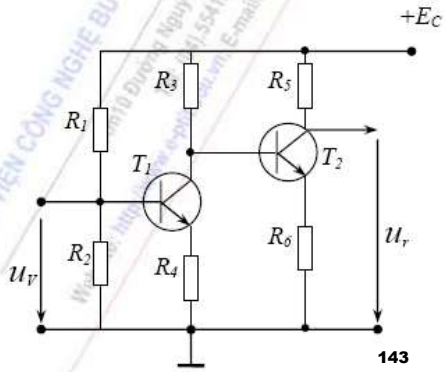
- Ưu: Cho phép nguồn có điện áp thấp, dễ phối hợp trở kháng và thay đổi cực tính qua các cuộn dây.
- Nhược: Đặc tuyến tần số không bằng phẳng trong dải tần, cồng kềnh, dễ hỏng.



142

Ghép tầng trực tiếp

- Ưu: Giảm méo tần số thấp. Đáp tuyến tần số bằng phẳng.
- Nhược: Phức tạp.



143

Mạch khuếch đại công suất

144

Yêu cầu

- Được sử dụng khi yêu cầu ngõ ra có công suất lớn.
- Các thông số yêu cầu cho mạch khuếch đại công suất:
  - Công suất ra tải.
  - Công suất tiêu thụ.
  - Hệ số khuếch đại.
  - Độ méo phi tuyến.
  - Đặc tuyến tần số.

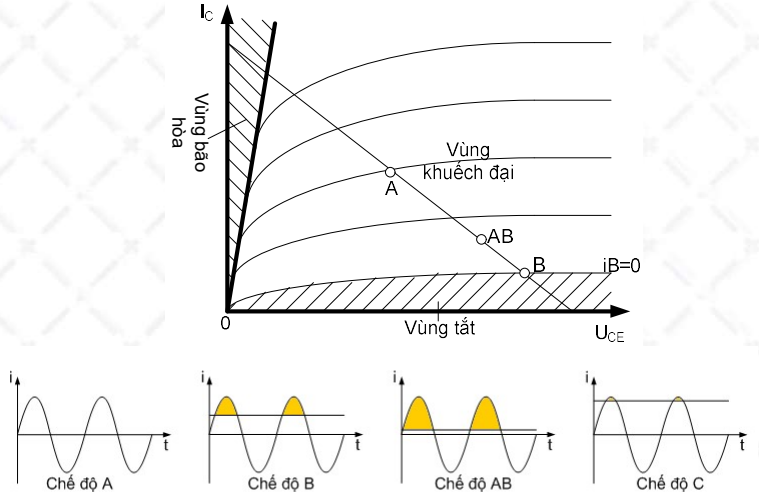
145

Chế độ làm việc của BJT

- Chế độ A:
  - BJT làm việc với cả hai bán kỳ của tín hiệu vào.
  - Ưu: Hệ số méo phi tuyến nhỏ.
  - Nhược: Hiệu suất thấp. $\eta<50\%$
- Chế độ B:
  - BJT chưa được phân cực, BJT làm việc với một bán kỳ của tín hiệu vào.
  - Ưu: Hiệu suất cao, $\eta\sim78\%$.
  - Nhược: Méo phi tuyến

146

Chế độ làm việc của BJT



147

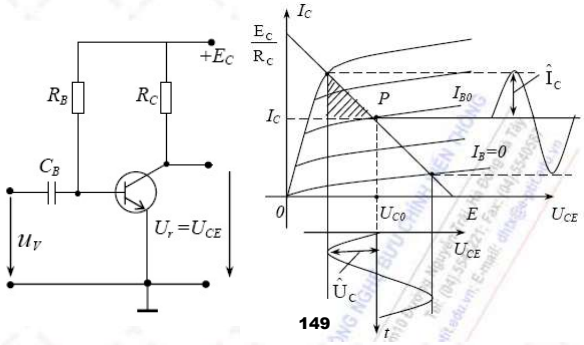
Chế độ làm việc của BJT

- Chế độ AB:
  - Là chế độ trung gian giữa chế độ A và chế độ B.
  - BJT được phân cực yếu.
- Chế độ C:
  - BJT chỉ làm việc với 1 phần của 1 bán kỳ.
  - Hiệu suất cao, η~100%. Dùng cho mạch tần số cao.
- Chế độ D:
  - BJT làm việc ở 1 trong hai trạng thái: ngưng dẫn hoặc dẫn bảo hòa.
  - Hiệu suất cao, η~100%. Áp dụng trong kỹ thuật xung, số.

148

VKU Khuếch đại công suất chế độ A

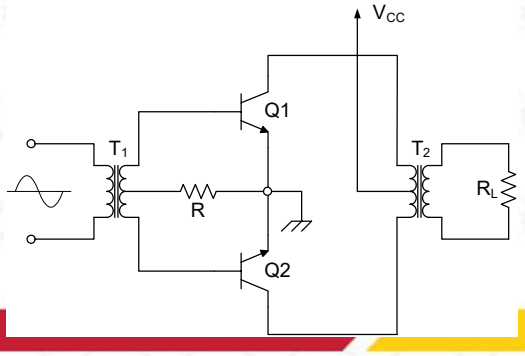
- Nhược: Yêu cầu điện trở tải phải lớn thì công suất ra mới lớn. Dùng cho mạch công suất nhỏ.
- Khắc phục: Để phối hợp trở kháng, sử dụng biến áp.



149

VKU Khuếch đại công suất chế độ B có biến áp

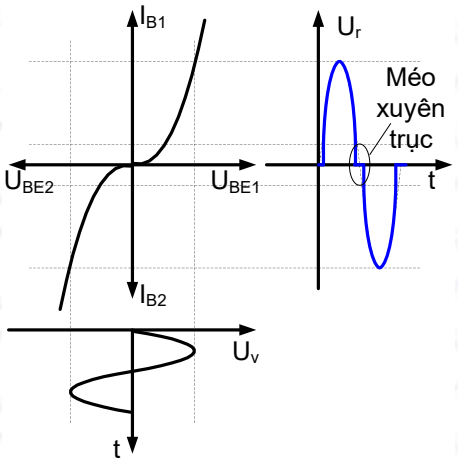
- Chế độ B: BJT Q_1 và Q_2 chưa được phân cực.
- R: Đảm bảo chế độ làm việc cho Q_1 và Q_2. Mỗi bán kỳ chỉ có 1 trong hai BJT dẫn.
- T_1: Biến áp đảo pha, cho 2 tín hiệu ra ngược pha nhau.
- T_2: Biến áp xuất.
- R_L: Tải loa.



150

Khuếch đại công suất chế độ B có biến áp

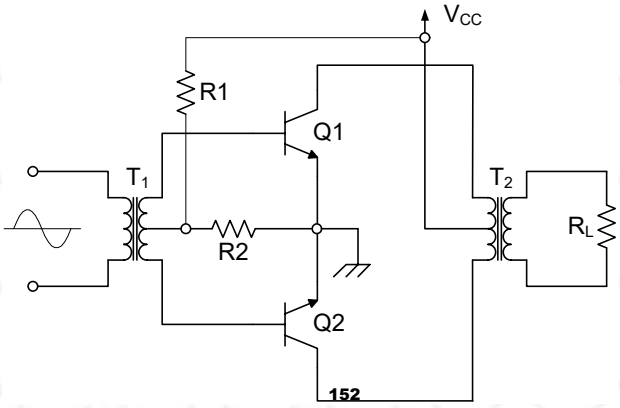
- Nhược: Méo dạng tín hiệu (méo xuyên trục).
- Khắc phục: Phân cực cho BJT. → Hoạt động ở chế độ AB.



151

Khuếch đại công suất chế độ AB có biến áp

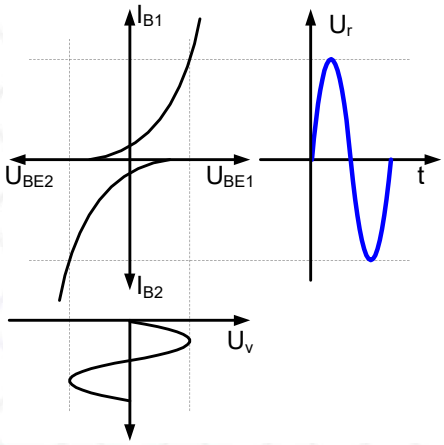
- Chế độ AB: Q_1 và Q_2 được phân cực yếu nhờ R1, R2.
- T_1: Biến áp đảo pha, cho 2 tín hiệu ra ngược pha nhau.
- T_2: Biến áp xuất.
- R_L: Tải loa.



152

Khuếch đại công suất chế độ AB có biến áp

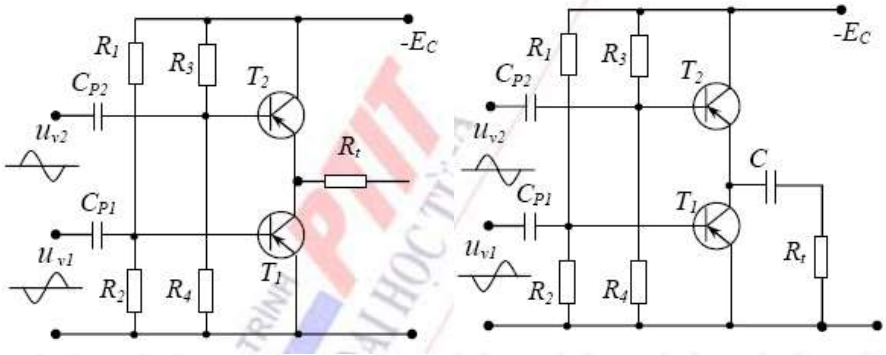
- Q1, Q2 dẫn ngay với điện áp vào rất nhỏ nên hết méo xuyên trục.
- Nhược:
  - Hiệu suất giảm.
  - Biến áp cồng kềnh



153

Khuếch đại công suất chế độ AB không biến áp

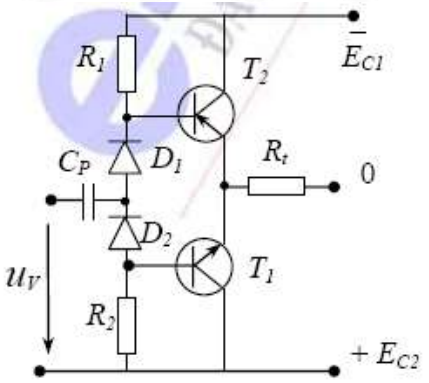
- Mạch đẩy kéo dùng BJT cùng loại

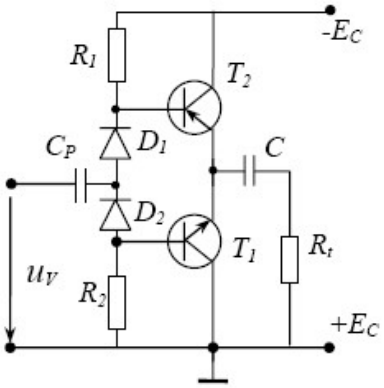


154

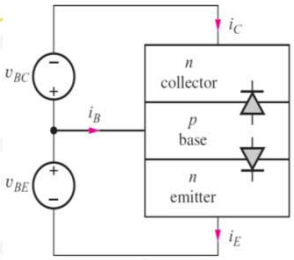
Khuếch đại công suất chế độ AB không biến áp

- Mạch đẩy kéo dùng BJT khác loại

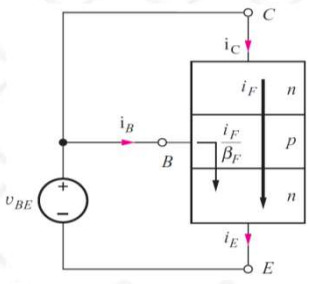


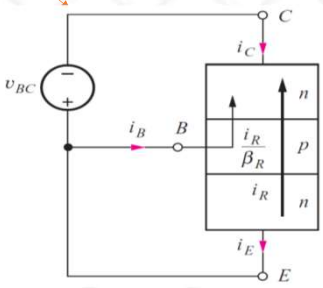


155



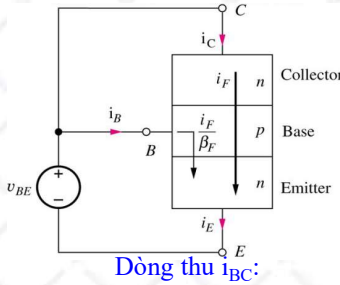
Nguyên tắc xếp chồng





Chap 5 - 156

1.2. Đặc tính phân cực thuận của BJT npn



Dòng nền i_B:

$$i_B = \frac{i_F}{\beta_F} = \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$20 \le \beta_F \le 500$ (Hệ số khuếch đại CE)

Dòng phát i_E được cho bởi công thức:

$$i_E = i_C + i_B = \frac{I_S}{\alpha_F}\left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$0.95 \le \alpha_F = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} \le 1.0$$ (Hệ số khuếch đại CB)

Dòng thu i_{BC}:

$$i_C = i_F = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1\right]$$

I_S là dòng bão hòa

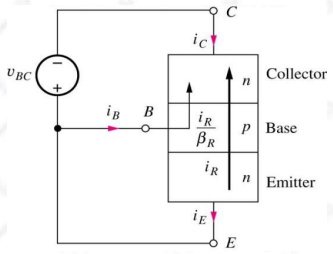
$10^{-18}\ \text{A} \le I_S \le 10^{-9}\ \text{A}$

$V_T = kT/q$ =0.025 V ở nhiệt độ phòng

Trong vùng tích cực,

$$\frac{i_C}{i_B} = \beta_F \qquad \frac{i_C}{i_E} = \alpha_F$$

1.2. Đặc tính phân cực nghịch của BJT npn



Dòng phát i_E:

$$i_R = -i_E = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) - 1\right]$$

Dòng nền i_B:

$$i_B = \frac{i_R}{\beta_R} = \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$0 \le \beta_R \le 20$ (Hệ số khuếch đại CE)

Dòng nền i_B ở chế độ phân cực thuận và phân cực nghịch là khác nhau do sự bất đối xứng trong việc pha tạp ở vùng thu và vùng phát.

Dòng thu i_C :

$$i_C = -\frac{I_S}{\alpha_R}\left[\exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$0 \le \alpha_R = \frac{\beta_R}{\beta_R + 1} \le 0.95$$ (Hệ số khuếch đại CB)

1.3. Biểu thức chung cho các chế độ phân cực của BJT npn (dòng điện tổng)

$$i_C = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right)\right] - \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_E = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right)\right] + \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_B = \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1\right] + \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{v_{BC}}{V_T}\right) - 1\right]$$

(dòng điện tổng) $i_C = I_C + i_c$ $v_C = V_C + v_c$

$10^{-18}\text{A} \le I_S \le 10^{-9}\text{A}$ $0 \le \beta_R \le 20 \le \beta_F \le 500$ $0 \le \alpha_R \le 0.95 \le \alpha_F \le 1.0$

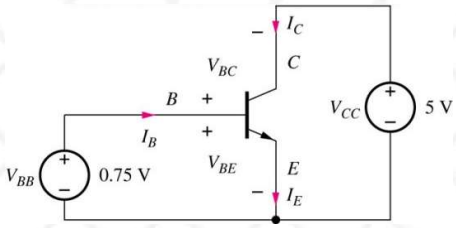
1.3. Biểu thức chung cho các chế độ phân cực của BJT npn (Thành phần 1 chiều)

$$I_C = I_S\left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right)\right] - \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$I_E = I_S\left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right)\right] + \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1\right]$$

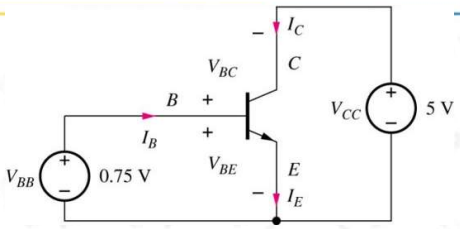
$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1\right] + \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1\right]$$

Tính toán các tham số: Ví dụ 3



- **Ví dụ:** Tính giá trị điện áp và dòng điện tại các cực: v_{BE}, v_{BC}, i_C, i_E, i_B.
- **Biết:** V_{BB} = 0.75 V, V_{CC} = 5.0 V, $I_S = 10^{-16}$ A, β_F =50, β_R =1
- **Giả sử:** Mạch hoạt động ở nhiệt độ phòng, V_T =25.0 mV.
- **Phân tích mạch:** V_{BE} =?, V_{BC} = ?

Kiểm tra: β_F =?, β_R =?



$V_{BC} = V_{BE} + V_{EC} = V_{BB} - V_{CC} = 0.75\text{ V} - 5.00\text{V} = -4.25\text{ V}$

$$->\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) < \exp\left(-\frac{4.25\text{V}}{0.025\text{V}}\right) = \exp(-170) -> 0$$

$$I_C = I_S\left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right)\right] - \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$I_E = I_S\left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right)\right] + \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1\right] + \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1\right]$$

Tính toán các tham số: Ví dụ 3

$$i_C = 10^{-16}\ \text{A}\left[\exp\left(\frac{0.75\ \text{V}}{0.025\ \text{V}}\right) - \exp\left(\frac{-4.75\ \text{V}}{0.025\ \text{V}}\right)\right] - \frac{10^{-16}}{1}\ \text{A}\left[\exp\left(\frac{-4.75\ \text{V}}{0.025\ \text{V}}\right) - 1\right]$$

$$i_E = 10^{-16}\ \text{A}\left[\exp\left(\frac{0.75\ \text{V}}{0.025\ \text{V}}\right) - \exp\left(\frac{-4.75\ \text{V}}{0.025\ \text{V}}\right)\right] + \frac{10^{-16}}{50}\ \text{A}\left[\exp\left(\frac{0.75\ \text{V}}{0.025\ \text{V}}\right) - 1\right]$$

$$i_B = \frac{10^{-16}}{50}\ \text{A}\left[\exp\left(\frac{0.75\ \text{V}}{0.025\ \text{V}}\right) - 1\right] + \frac{10^{-16}}{1}\ \text{A}\left[\exp\left(\frac{-4.75\ \text{V}}{0.025\ \text{V}}\right) - 1\right]$$

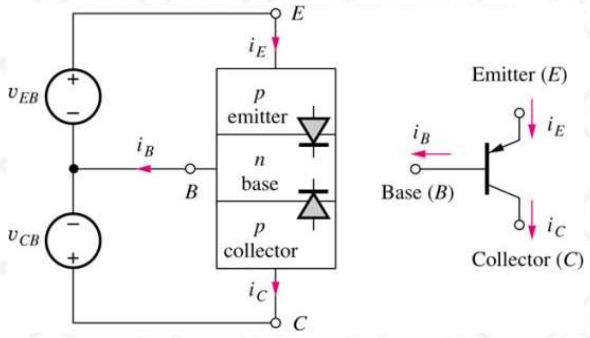
Evaluating the expressions for terminal currents,

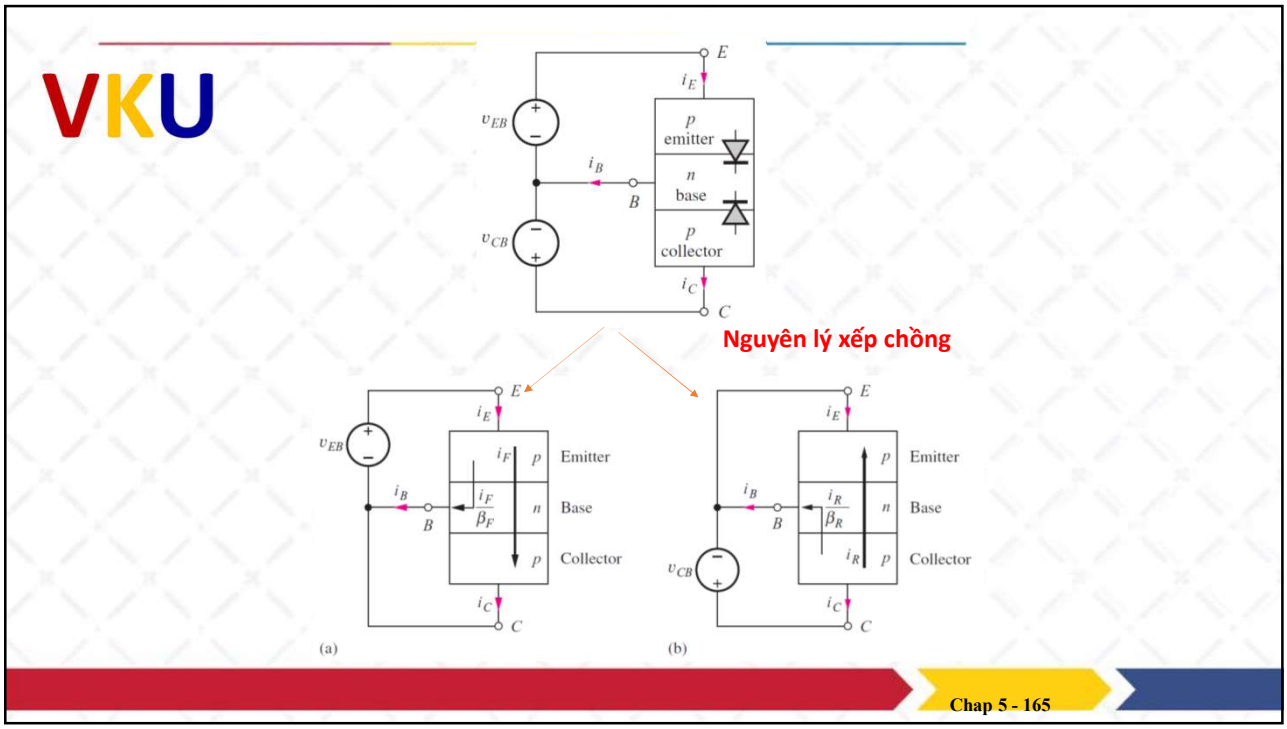
$$I_C = 1.07\ \text{mA} \qquad \beta_F = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.07\text{mA}}{0.0214\text{mA}} = 50$$

$$I_E = 1.09\ \text{mA}$$

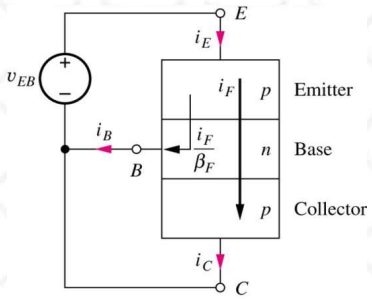
$$I_B = 21.4\ \mu\text{A} \qquad \alpha_F = \frac{I_C}{I_E} = \frac{1.07\text{mA}}{1.09\text{mA}} = 0.982$$

1.4. Cấu trúc của BJT pnp, biểu thức chung cho các chế độ phân cực của BJT pnp





1.4. Tính chất phân cực thuận của BJT pnp

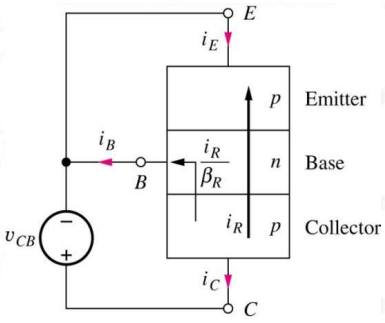


$$i_C = i_F = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_B = \frac{i_F}{\beta_F} = \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_E = i_C + i_B = I_S\left(1 + \frac{1}{\beta_F}\right)\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

1.4. Tính chất phân cực nghịch của BJT pnp



$$i_R = -i_E = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_B = \frac{i_R}{\beta_R} = \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_C = -I_S\left(1 + \frac{1}{\beta_R}\right)\left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

1.4. Cấu trúc của BJT pnp, biểu thức chung cho các chế độ phân cực của BJT pnp

$$i_C = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right)\right] - \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_E = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right)\right] + \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_B = \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1\right] + \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

Tính toán các tham số: Ví dụ 4

Tìm *Ic*, I_E, và I_B cho *một pnp* transistor nếu Is = 10^{-16} A, V_{EB} = 0.75 V, và V_{CB} = +0.70 V, β_F=75, β_R=0.40

Tìm *Ic* = ?mA, I_E = ? mA, I_B = ?mA

Tính toán các tham số: Ví dụ 4

Tìm *Ic*, I_E, và I_B cho *một pnp* transistor nếu Is = 10^{-16} A, V_{EB} = 0.75 V, và V_{CB} = +0.70 V, β_F=75, β_R=0.40

$$i_C = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right)\right] - \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_E = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right)\right] + \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_B = \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1\right] + \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

VKU

Tính toán các tham số: Ví dụ 4

Tìm Ic, I_E, và I_B cho *một pnp* transistor nếu Is = 10^{-16} A, V_{EB} = 0.75 V, và V_{CB} = +0.70 V, β_F=75, β_R=0.40

$$i_C = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right)\right] - \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_E = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - \exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right)\right] + \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

$$i_B = \frac{I_S}{\beta_F}\left[\exp\left(\frac{v_{EB}}{V_T}\right) - 1\right] + \frac{I_S}{\beta_R}\left[\exp\left(\frac{v_{CB}}{V_T}\right) - 1\right]$$

Đáp Án: Ic = 0.563 mA, I_E = 0.938 mA, I_B = 0.376 mA

VKU

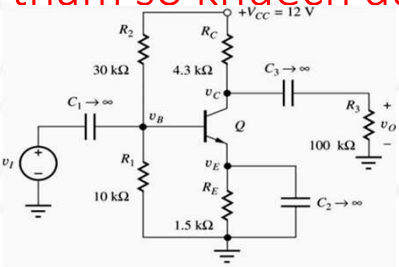
1.5. Phân cực, mạch khuếch đại dùng BJT, tham số khuếch đại của BJT

- Mục đích của việc phân cực cho BJT là thiết lập một điểm làm việc tĩnh (Q-point) và nhờ vào đó xác định vùng hoạt động ban đầu của transistor.
- Đối với một BJT, Q-point được đại diện bởi (I_C, V_{CE}) cho npn transistor hoặc là (I_C, V_{EC}) cho pnp transistor.
- Q-point điều khiển giá trị của điện dung khuếch tán, độ dẫn truyền, trở kháng vào và trở kháng ra
- Trong thực tế phân tích mạch, ta thường sử dụng các công thức toán đã được đơn giản hóa cho mỗi vùng hoạt động và điện áp Early (V_A) được xem là rất lớn so với điện áp V_{CE}.
- Trong thực tế, hai mạch điện thường được dùng để phân cực BJT là:
  - + Mạch phân cực 4 điện trở
  - + Mạch phân cực 2 điện trở

1.5. Phân cực, mạch khuếch đại dùng BJT, tham số khuếch đại của BJT

- Phân tích mạch DC:
  - Xác định sơ đồ tương đương DC bằng cách thay thế tất cả các tụ điện bằng một mạch hở và các cuộn cảm bằng dây dẫn.
  - Xác định điểm tĩnh Q-point của mạch tương đương dc bằng cách sử dụng mô hình transistor cho tín hiệu lớn.
- Phân tích mạch AC:
  - Xác định sơ đồ mạch tương đương ac bằng cách thay thế tất cả tụ điện bằng dây dẫn và cuộn cảm bằng mạch hở, nguồn điện áp một chiều được nối đất và nguồn dòng một chiều được thay bằng mạch hở.
  - Thay thế tất cả các transistor bằng mô hình tín hiệu nhỏ
  - Sử dụng mô hình tín hiệu nhỏ cho mạch ac để phân tích các đặc tính của mạch khuếch đại.
  - Tổng hợp các kết quả phân tích trong mạch ac và dc để tìm các điện áp và dòng điện trong mạch.

1.5. Phân cực, mạch khuếch đại dùng BJT, tham số khuếch đại của BJT

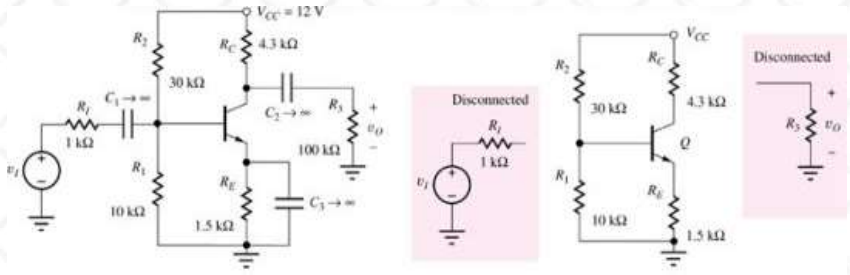


- Các tụ liên lạc được sử dụng để đưa tín hiệu xoay chiều vào mạch và lấy tín hiệu xoay chiều ở đầu ra mà không làm ảnh hưởng đến Q-point
- Các tụ điện cung cấp một trở kháng không đáng kể tại các tần số làm việc và làm hở mạch đối với dòng điện một chiều.

C_1 và C_3 là cho tín hiệu xoay chiều chạy qua nhưng chặn thành phần một chiều vì dung kháng của chúng rất nhỏ đối với tín hiệu xoay chiều nhưng rất lớn đối với thành phần một chiều.

C_2 là tụ lọc nhiễu cao tần, nó tạo một đường rẽ có trở kháng nhỏ để tín hiệu xoay chiều chạy từ cực E xuống mass, loại bỏ R_E Còn đối với thành phần 1 chiều thì dòng điện 1 chiều phải chạy qua điện trở R_E để ổn định điểm làm việc (điểm tĩnh Q)

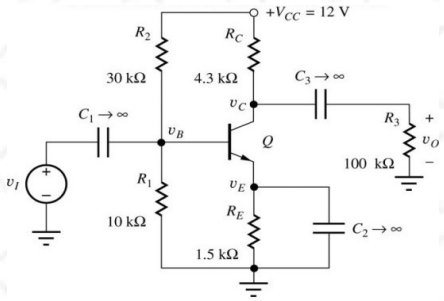
1.5. Mạch tương đương AC và DC của mạch khuếch đại dùng BJT



- Trong sơ đồ 1 chiều DC thì tất cả các tụ điện được thay thế bởi mạch hở, ngắt v_i, R_I, R_3 và C_3 ra khỏi mạch.

Tụ liên lạc và tụ thoát xoay chiều

C_2=500 µF C_3=10 µF, f=1000Hz.



$X_{c2}=1/(2\pi fC_2) = 0.318\ \Omega << R_E = 1500\Omega$

$X_{c3}= 1/(2\pi fC_3)= 15.9\ \Omega << R_3 = 100K\Omega$

1.5. Mạch tương đương AC và DC của mạch khuếch đại dùng BJT

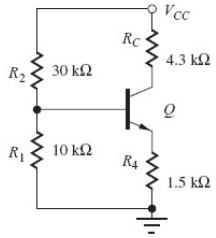


Figure 13.3 Transistor biased in the active region using the four-resistor bias network (see Sec. 5.11 for an example).

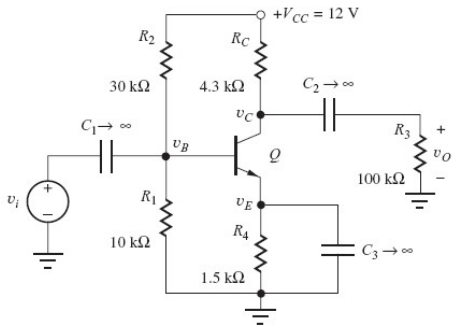
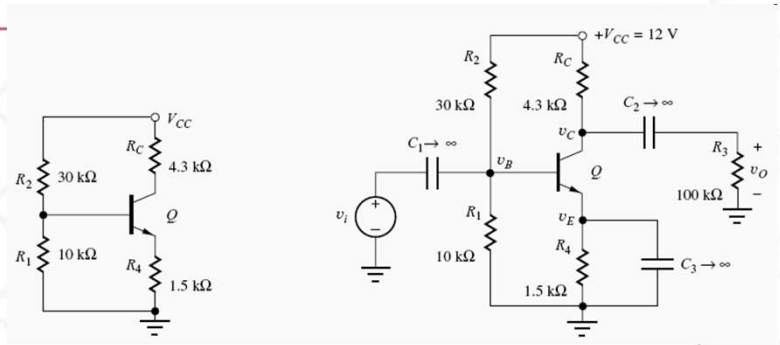


Figure 13.4 Common-emitter amplifier stage built around the four-resistor bias network. C_1 and C_2 function as coupling capacitors, and C_3 is a bypass capacitor.



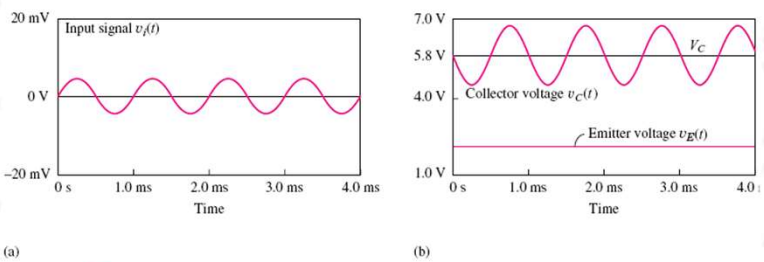
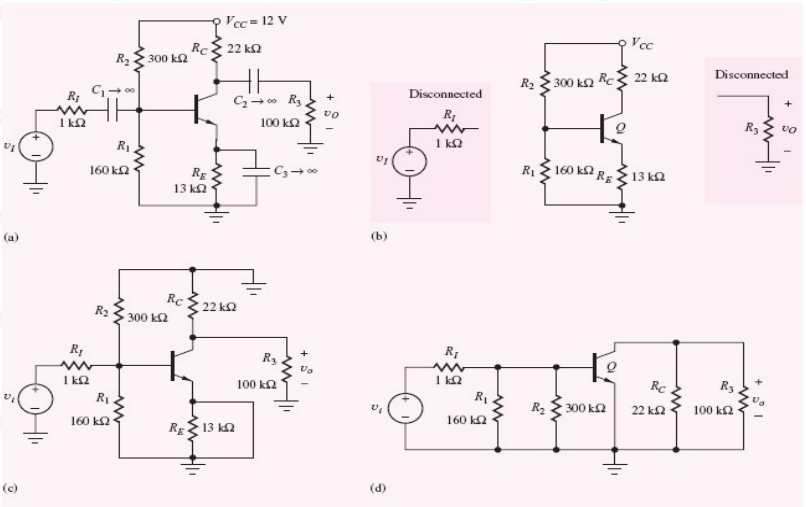
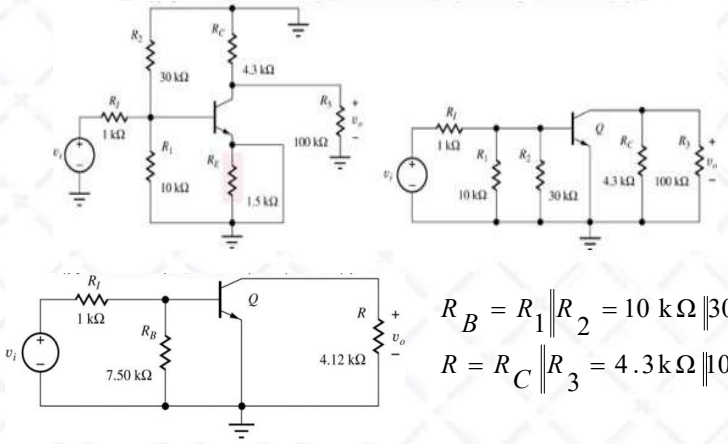


Figure 13.5 SPICE simulation results for v_S, v_C, and v_E for the amplifier in Fig. 13.4 with $v_I = 0.005 \sin 2000\pi t$ V.

1.5. Mạch tương đương AC và DC của mạch khuếch đại dùng BJT



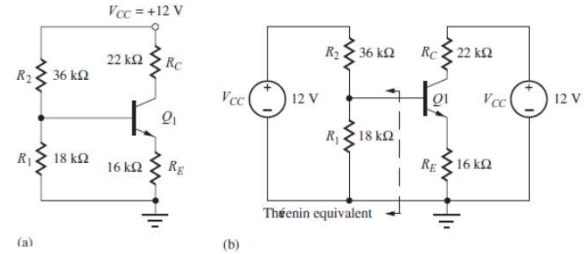
Mạch tương đương AC của mạch khuếch đại dùng BJT



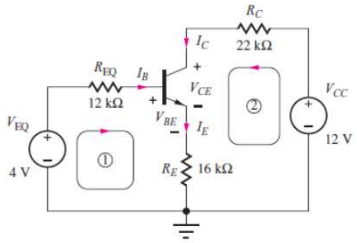
$$R_B = R_1 \| R_2 = 10\ \text{k}\Omega \| 30\ \text{k}\Omega$$

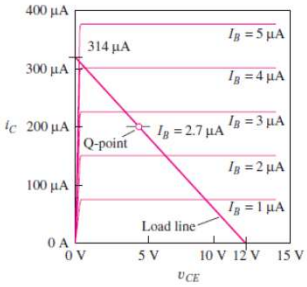
$$R = R_C \| R_3 = 4.3\text{k}\Omega \| 100\ \text{k}\Omega$$

Tính toán điểm tĩnh Q(I_C, V_{CE})

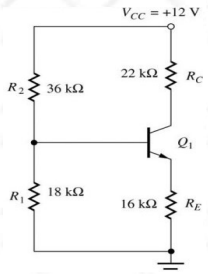


$$V_{EQ} = V_{CC}\frac{R_1}{R_1 + R_2} \qquad R_{EQ} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$





Phân cực BJT bằng 4 điện trở



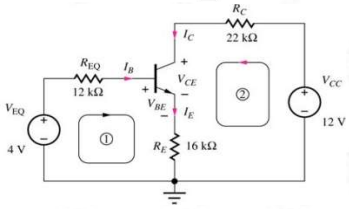
$$V_{EQ} = V_{CC}\frac{R_1}{R_1 + R_2} \qquad R_{EQ} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{EQ} = R_{EQ} I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

$$4 = 12{,}000 I_B + 0.7 + 16{,}000(\beta_F + 1) I_B$$

$$\therefore I_B = \frac{4\text{V} - 0.7\text{V}}{1.23 \times 10^6\,\Omega} = 2.68\,\mu\text{A} \qquad I_C = \beta_F I_B = 201\,\mu\text{A}$$

$$I_E = (\beta_F + 1) I_B = 204\,\mu\text{A}$$



$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E$$

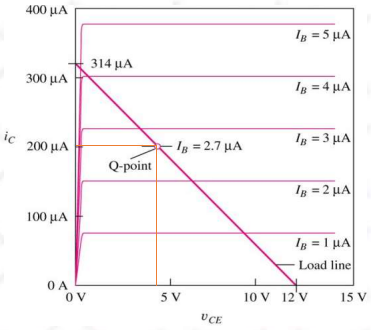
$$= V_{CC} - \left(R_C + \frac{R_E}{\alpha_F}\right) I_C = 4.32\text{ V}$$

Qp(201 μA, 4.32 V)

Phân cực BJT bằng 4 điện trở

- Các dòng điện đều > 0, $V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} = 0.7 - 4.32 = -3.62$ V
- Đường tải tĩnh được biểu diễn:

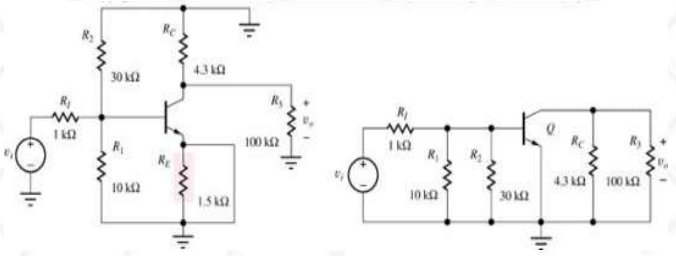
$$V_{CE} = V_{CC} - \left(R_C + \frac{R_E}{\alpha_F}\right) I_C = 12 - 38{,}200\, I_C$$

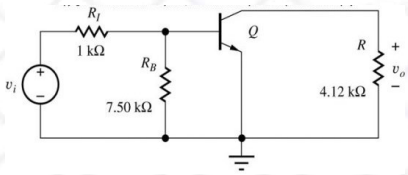


- Từ phương trình trên ta xác định được 2 điểm cần thiết để vẽ đường tải tĩnh (0, 12 V) and (314 μA, 0).
- Đường tải tĩnh cắt đường đặc tuyến tương ứng với dòng điện I_B= 2.7 μA sẽ xác định điểm tĩnh Q(I_C;V_{CE}).

Qp(201 μA, 4.32 V)

1.5. Mạch tương đương AC và DC của mạch khuếch đại dùng BJT

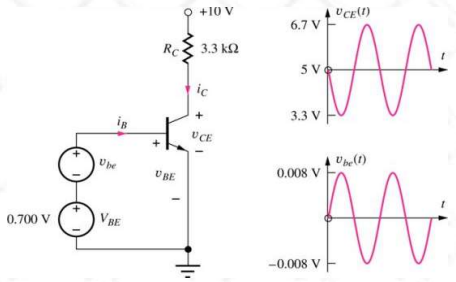




$$R_B = R_1 \| R_2 = 10\ \text{k}\Omega \| 30\ \text{k}\Omega$$

$$R = R_C \| R_3 = 4.3\text{k}\Omega \| 100\ \text{k}\Omega$$

Mạch khuếch đại AC dùng BJT

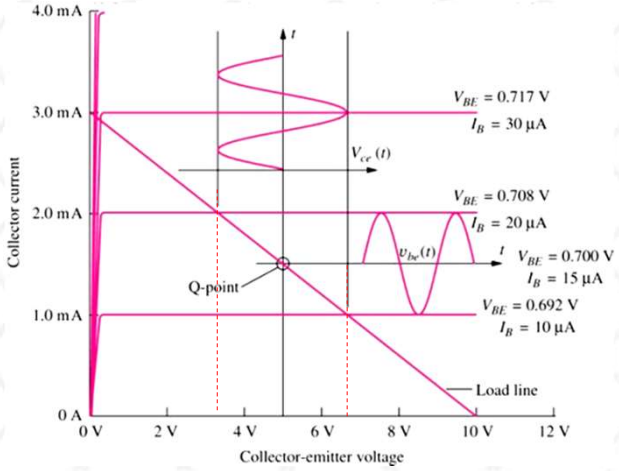


BJT được phân cực ở vùng tích cực bởi hiệu điện thế V_{BE}. Q-point được đặt tại (I_C, V_{CE})=(1.5 mA, 5 V) với I_B = 15 µA.

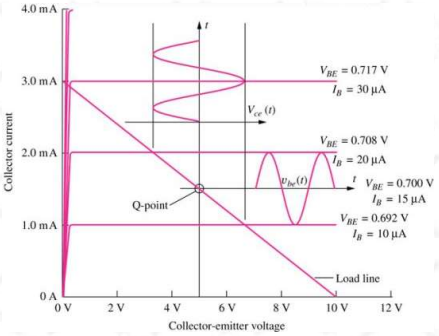
Tổng điện áp giữa hai cực base và emitter : $v_{BE} = V_{BE} + v_{be}$

Điện áp giữa hai cực collector và emitter: $v_{CE} = 10 - i_C R_C$

Đặc tuyến mạch khuếch đại dùng BJT



Đặc tuyến mạch khuếch đại dùng BJT



Nếu sự thay đổi trong các dòng điện và điện áp hoạt động là đủ nhỏ, thì dạng sóng của I_C và V_{CE} là không đổi so với tín hiệu vào.

Sự thay đổi nhỏ về điện áp ở cực B sẽ gây ra sự thay đổi lớn về điện áp ở cực C dẫn đến sự khuếch đại.

Hệ số khuếch đại điện áp:

$$A_v = \frac{v_{ce}}{v_{be}} = \frac{1.65\angle 180}{0.008\angle 0} = 206\angle 180 = -206$$

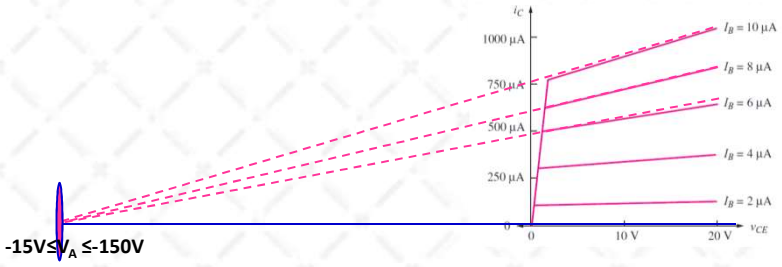
Dấu âm chỉ ra sự đảo pha 180^0 giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra.

8 mV thay đổi ở v_{BE} dẫn đến 5 μA sự thay đổi của i_B và 0.5 mA thay đổi ở i_C.

0.5 mA thay đổi ở i_C dẫn đến 1.65 V thay đổi ở v_{CE} .

187

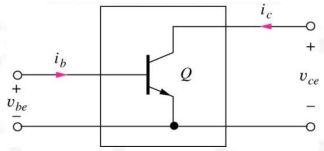
Hiệu ứng Early và hiệu điện áp Early



✓Trong thực tế, ở miền hoạt động tích cực thì dòng i_C không độc lập với v_{CE}. Đặc tính i_C theo v_{CE} không phải là những đường song song với trục hoành mà chúng cắt nhau tại một điểm tương ứng với điện áp Early (V_A).

✓Hiệu ứng Early: các đường đồ thị của đặc tính i_C theo v_{CE} cắt nhau tại một điểm $V_{CE} = -V_A$ nằm từ khoảng 15 V đến 150V
(V_A : gọi là Điện áp Early)

1.6. Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT



Sử dụng hệ thống 2 cổng như hình trên,

$$\begin{aligned} i_b &= y_{11}v_{be} + y_{12}v_{ce} \\ i_c &= y_{21}v_{be} + y_{22}v_{ce} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} i_b &= g\pi v_{be} + gr v_{ce} \\ i_c &= gm v_{be} + go v_{ce} \end{aligned}$$

Các tham số tại các cổng có thể chỉ phần thay đổi theo thời gian của tổng điện áp và các dòng điện hoặc là những sự thay đổi nhỏ bên ngoài giá trị của Q-point.

$$g\pi = \left.\frac{i_b}{v_{be}}\right|_{v_{ce}=0} = \left.\frac{\partial i_B}{\partial v_{BE}}\right|_{Q-point} = \frac{I_C}{\beta_o V_T}$$

$$gr = \left.\frac{i_b}{v_{ce}}\right|_{v_{be}=0} = \left.\frac{\partial i_B}{\partial v_{CE}}\right|_{Q-point} = 0$$

$$gm = \left.\frac{i_c}{v_{be}}\right|_{v_{ce}=0} = \left.\frac{\partial i_C}{\partial v_{BE}}\right|_{Q-point} = \frac{I_C}{V_T}$$

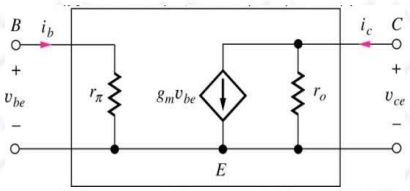
$$go = \left.\frac{i_c}{v_{ce}}\right|_{v_{be}=0} = \left.\frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}}\right|_{Q-point} = \frac{I_C}{V_A + V_{CE}}$$

β_o là hệ số khuếch đại dòng điện CE của BJT.

β_F: Hệ số khuếch đại dòng DC; β_0 : Hệ số khuếch đại dòng AC.

Nhìn chung: $\beta_F = \beta_0 = \beta$

1.6. Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT



- Mô hình tín hiệu nhỏ hybrid-pi biểu diễn mô hình BJT khi không tính đến các tụ bên trong BJT
- Các tham số tín hiệu nhỏ phụ thuộc vào các giá trị dòng điện và điện áp một chiều. Các giá trị một chiều này phụ thuộc vào giá trị của điểm tĩnh Qp

Điện dẫn:

$$g_m = y_{21} = \frac{I_C}{V_T} \cong 40 I_C$$

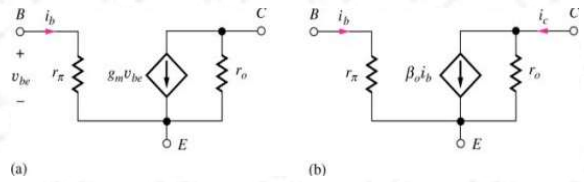
Trở kháng vào:

$$r_\pi = \frac{1}{y_{11}} = \frac{\beta_o V_T}{I_C} = \frac{\beta_o}{gm}$$

Trở kháng ra:

$$r_o = \frac{1}{y_{22}} = \frac{1}{g_0} = \frac{V_A + V_{CE}}{I_C}$$

1.6. Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT



- Nguồn dòng phụ thuộc điện áp $g_m v_{be}$ có thể được biến đổi thành nguồn dòng phụ thuộc dòng điện,

$$v_{be} = i_b r_\pi$$
$$\therefore g_m v_{be} = g_m i_b r_\pi = \beta_o i_b$$
$$i_c = \beta_o i_b + \frac{v_{ce}}{r_o} \cong \beta_o i_b$$

- Mối quan hệ $i_c=\beta i_b$ rất hữu ích trong việc phân giải mạch dc và ac khi BJT hoạt động trong vùng tích cực.

Ví dụ 6 và 7

- Ví dụ 6: Tính các giá trị của g_m, r_π, r_o, và μ_f cho transistor lưỡng cực với β_o = 75 và V_A = 60 V và Q-point (50 μA, 5 V).

- Ví dụ 7: Tính các giá trị của g_m, r_π, r_o, và μ_f cho transistor lưỡng cực với β_o = 50 và V_A = 75 V và Q-point (250 μA, 15 V).

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \cong 40 I_C \qquad r_\pi = \frac{\beta_o V_T}{I_C} = \frac{\beta_o}{g_m} \qquad r_o = \frac{V_A + V_{CE}}{I_C}$$

$$\mu_f = g_m r_o$$

1.7. Chế độ hoạt động tín hiệu nhỏ của BJT

$$i_C = I_S\left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right)\right] \qquad \therefore i_C = I_C + i_c = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)\exp\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)$$

$$= I_C\left[1+\frac{v_{be}}{V_T}+\frac{1}{2}\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)^2+\frac{1}{6}\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)^3+\ldots\right]$$

$$\therefore i_c = i_C - I_C = I_C\left[\frac{v_{be}}{V_T}+\frac{1}{2}\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)^2+\frac{1}{6}\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)^3+\ldots\right]$$

Vì tính tuyến tính, i_c tỉ lệ với v_{be} $\qquad v_{be} << 2V_T = 50mV$

$$\therefore i_C = I_C\left(1+\frac{v_{be}}{V_T}\right) = I_C + \frac{I_C}{V_T}v_{be} = I_C + g_m v_{be}$$

Thay đổi trong i_c tương ứng với chế độ hoạt động tín hiệu nhỏ:

$$\frac{i_c}{I_C} = \frac{g_m}{I_C}v_{be} = \frac{v_{be}}{V_T} \le \frac{0.005}{0.025} = 0.200$$

193

1.7. Chế độ hoạt động tín hiệu nhỏ của BJT

Vì tính tuyến tính, i_c tỉ lệ với v_{be}

Các yêu cầu hoạt động ở tín hiêu nhỏ của BJT.

$$\frac{v_{be}}{V_T} >> \frac{1}{2}\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)^2$$

$$\frac{v_{be}}{V_T}\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)^2\right] >> 0$$

$$\frac{v_{be}}{V_T} << 2$$

$$v_{be} << 2V_T = 50mV$$

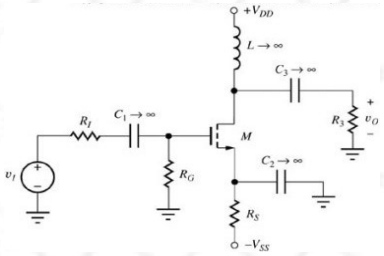
Trong thực tế, ta chọn:

$$v_{be} \le \frac{2V_T}{10} = 5mV \qquad i_c = g_m v_{be} \le \frac{I_C}{V_T}5mV = \frac{I_C}{25mV}5mV = 0.2I_C$$

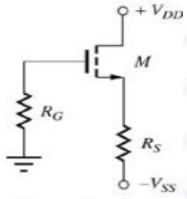
$$|v_{be}| \le \frac{2V_T}{10} = 5mV \qquad |i_c| \le 0.2I_C$$

194

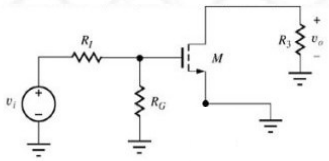
Mạch tương đương DC và AC của mạch khuếch đại dùng MOSFET



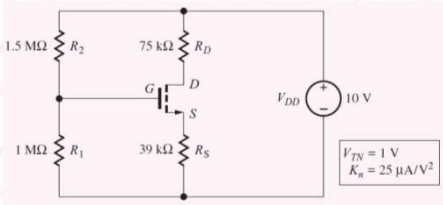
Mạch tương đương 1 chiều

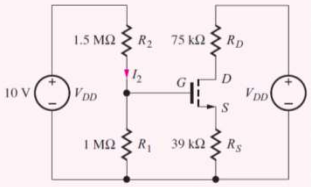


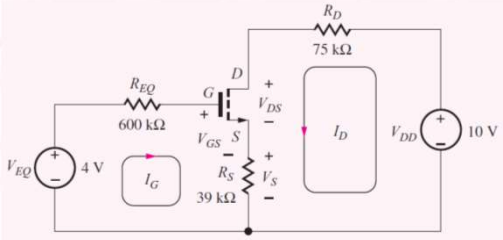
Mạch tương đương xoay chiều



Phân cực MOSFET bằng 4 điện trở







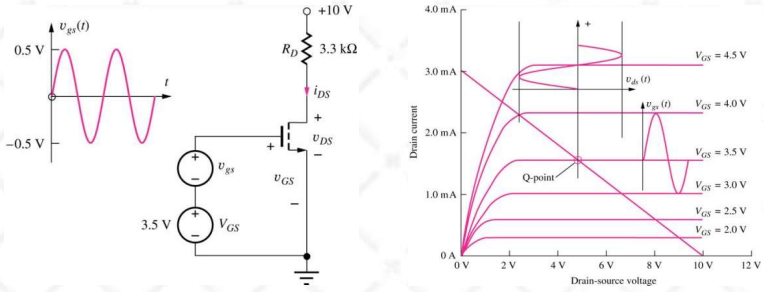
$$I_D = \frac{K_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2$$

Q-point (I_D, V_{DS})

$$V_{EQ} = I_G R_{EQ} + V_{GS} + (I_G + I_D)R_S$$

$$V_{EQ} = V_{GS} + I_D R_S$$

Mạch khuếch đại AC dùng MOSFET

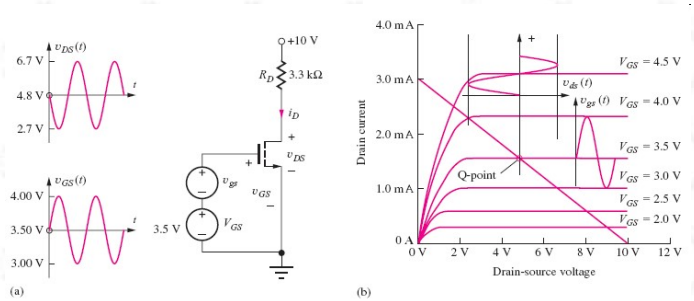


MOSFET được phân cực trong vùng tích cực bởi một hiệu điện thế V_{GS}. Q-point được đặt tại (I_D, V_{DS})=(1.56 mA, 4.8 V) với V_{GS} =3.5 V.

Tổng điện áp giữa hai cực gate và source: $v_{GS}=V_{GS}+v_{gs}$

1 V *p-p* thay đổi ở v_{GS} dẫn đến 1.25 mA *p-p* thay đổi ở i_D và 4 V *p-p* thay đổi ở v_{DS}.

Mạch khuếch đại AC dùng MOSFET

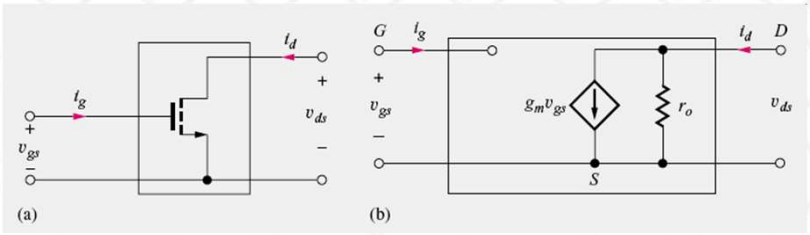


MOSFET được phân cực trong vùng tích cực bởi một hiệu điện thế dc V_{GS}. Q-point được đặt tại (I_D, V_{DS})=(1.56 mA, 4.8 V) với V_{GS} =3.5 V.

Tổng điện áp giữa hai cực gate và source: $v_{GS}=V_{GS}+v_{gs}$

1 V *p-p* thay đổi ở v_{GS} dẫn đến 1.25 mA *p-p* thay đổi ở i_D và 4 V *p-p* thay đổi ở v_{DS}.

1.9. Mô hình tín hiệu nhỏ của MOSFET



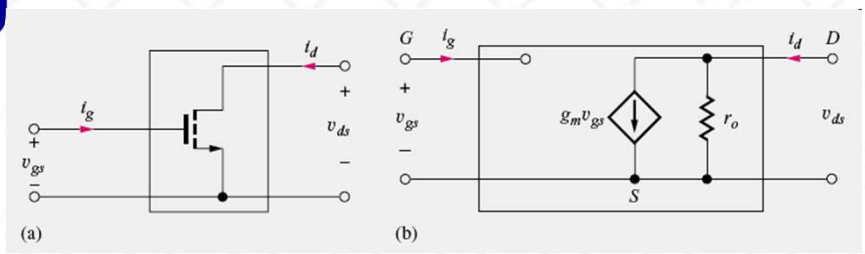
$$\mathbf{i_g} = g_\pi \mathbf{v_{gs}} + g_r \mathbf{v_{ds}}$$

$$\mathbf{i_d} = g_m \mathbf{v_{gs}} + g_o \mathbf{v_{ds}}$$

$$g_\pi = \left.\frac{\mathbf{i_g}}{\mathbf{v_{gs}}}\right|_{v_{ds}=0} = \left.\frac{\partial i_G}{\partial v_{GS}}\right|_{\text{Q-point}} \qquad g_r = \left.\frac{\mathbf{i_g}}{\mathbf{v_{ds}}}\right|_{v_{gs}=0} = \left.\frac{\partial i_G}{\partial v_{DS}}\right|_{\text{Q-point}}$$

$$g_m = \left.\frac{\mathbf{i_d}}{\mathbf{v_{gs}}}\right|_{v_{ds}=0} = \left.\frac{\partial i_{DS}}{\partial v_{GS}}\right|_{\text{Q-point}} \qquad g_o = \left.\frac{\mathbf{i_d}}{\mathbf{v_{ds}}}\right|_{v_{gs}=0} = \left.\frac{\partial i_{DS}}{\partial v_{DS}}\right|_{\text{Q-point}}$$

1.9. Mô hình tín hiệu nhỏ của MOSFET



$$i_D = \frac{K_n}{2}\left(v_{GS} - v_{TN}\right)^2\left(1+\lambda v_{DS}\right) \qquad \text{Điều kiện } v_{DS} \geq v_{GS} - V_{TN}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS}-V_{TN}} = \sqrt{2K_n I_D} \qquad r_o = \frac{\frac{1}{\lambda}+V_{DS}}{I_D} = \frac{1+\lambda V_{DS}}{\lambda I_D}$$

$$\mu_f = g_m r_o = \sqrt{2K_n I_D}\,\frac{1+\lambda V_{DS}}{\lambda I_D} \cong \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{2K_n}{I_D}}$$

1.10. Chế độ hoạt động tín hiệu nhỏ của MOSFET

$$i_D = \frac{K_n}{2}(v_{GS} - V_{TN})^2 \quad \text{Với} \quad v_{DS} \geq v_{GS} - V_{TN}$$

$$\therefore i_D = I_D + i_d = \frac{K_n}{2}\left[(V_{GS} - V_{TN})^2 + 2v_{gs}(V_{GS} - V_{TN}) + v_{gs}^2\right]$$

$$\therefore i_d = \frac{K_n}{2}\left[2v_{gs}(V_{GS} - V_{TN}) + v_{gs}^2\right]$$

$$v_{gs} << 2(V_{GS} - V_{TN})$$

Suy ra $v_{gs} \leq 0.2(V_{GS} - V_{TN})$

$$\frac{i_d}{I_D} = \frac{g_m v_{gs}}{I_D} = \frac{0.2(V_{GS} - V_{TN})}{\frac{V_{GS} - V_{TN}}{2}} \leq 0.4$$

Ví dụ 8

Ví dụ 8: Một transistor MOSFET với $K_n = 2.0$ mA/V^2 và $\lambda = 0$ hoạt động với Q-point (25 mA, 10 V). Tìm giá trị lớn nhất của V_{gs} ở chế độ hoạt động tín hiệu nhỏ. Nếu một BJT được phân cực ở cùng Q-point, tìm giá trị tương ứng lớn nhất của V_{be}

$$i_D = \frac{K_n}{2}(v_{GS} - v_{TN})^2(1 + \lambda v_{DS})$$

$$v_{gs} \leq 0.2(V_{GS} - V_{TN})$$

Ví dụ 9

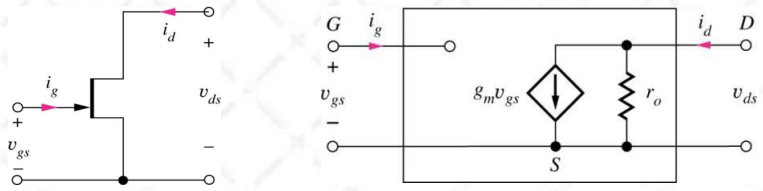
Ví dụ 9: a) Tính các giá trị của g_m, r_π, r_o, và μ_f cho một transistor MOSFET với $K_n = 1$ mA/V^2 và $\lambda = 0.02$ V^{-1} hoạt động tại Q-point (250 µA, 5 V)

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TN}} = \sqrt{2K_n I_D}$$

$$r_o = \frac{1 + \lambda V_{DS}}{\lambda I_D}$$

$$\mu_f = g_m r_o = \sqrt{2K_n I_D}\frac{1 + \lambda V_{DS}}{\lambda I_D} \cong \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{2K_n}{I_D}}$$

1.11. Mô hình tín hiệu nhỏ của JFET



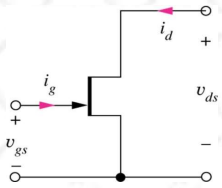
$$\mathbf{i_g} = g_\pi \mathbf{v_{gs}} + g_r \mathbf{v_{ds}}$$

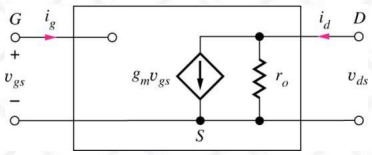
$$\mathbf{i_d} = g_m \mathbf{v_{gs}} + g_o \mathbf{v_{ds}}$$

$$g_\pi = \left.\frac{\mathbf{i_g}}{\mathbf{v_{gs}}}\right|_{v_{ds}=0} = \left.\frac{\partial i_G}{\partial v_{GS}}\right|_{\text{Q-point}} \qquad g_r = \left.\frac{\mathbf{i_g}}{\mathbf{v_{ds}}}\right|_{v_{gs}=0} = \left.\frac{\partial i_G}{\partial v_{DS}}\right|_{\text{Q-point}}$$

$$g_m = \left.\frac{\mathbf{i_d}}{\mathbf{v_{gs}}}\right|_{v_{ds}=0} = \left.\frac{\partial i_{DS}}{\partial v_{GS}}\right|_{\text{Q-point}} \qquad g_o = \left.\frac{\mathbf{i_d}}{\mathbf{v_{ds}}}\right|_{v_{gs}=0} = \left.\frac{\partial i_{DS}}{\partial v_{DS}}\right|_{\text{Q-point}}$$

1.11. Mô hình tín hiệu nhỏ của JFET





$$i_D = I_{DSS}\left(1-\frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2\left(1+\lambda v_{DS}\right) \quad -> i_D = \frac{I_{DSS}}{V_P{}^2}\left(v_{GS}-V_P\right)^2\left(1+\lambda v_{DS}\right)$$

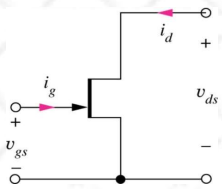
Điều kiện $v_{DS} \geq v_{GS} - V_P$

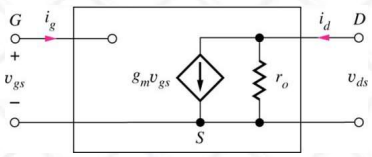
→ Giống dạng dòng i_D của MOSFET

$$i_D = \frac{K_n}{2}\left(v_{GS}-v_{TN}\right)^2\left(1+\lambda v_{DS}\right)$$

205

1.11. Mô hình tín hiệu nhỏ của JFET





$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS}-V_P} \cong 2\frac{I_{DSS}}{V_P{}^2}\left(V_{GS}-V_P\right) \qquad r_o = \frac{1+\lambda V_{DS}}{\lambda I_D}$$

$$\mu_f = g_m r_o = 2\frac{\frac{1}{\lambda}+V_{DS}}{V_{GS}-V_P} \cong \frac{2}{\lambda\left|V_P\right|}\sqrt{\frac{I_{DSS}}{I_D}}$$

Điều kiện để mạch KĐ tuyến tính (tương tự MOSFET

$$v_{gs} << 0.2\left(V_{GS}-V_P\right)$$

206

VKU

TABLE 13.3
Small-Signal Parameter Comparison

PARAMETER	BIPOLAR TRANSISTOR	MOSFET
Transconductance g_m	$\frac{I_C}{V_T}$	$\frac{2I_D}{V_{GS}-V_{TN}} \cong \sqrt{2K_nI_D}$
Input resistance	$r_\pi = \frac{\beta_o}{g_m} = \frac{\beta_o V_T}{I_C}$	∞
Output resistance r_o	$\frac{V_A + V_{CE}}{I_C} \cong \frac{V_A}{I_C}$	$\frac{\frac{1}{\lambda} + V_{DS}}{I_D} \cong \frac{1}{\lambda I_D}$
Intrinsic voltage gain μ_f	$\frac{V_A + V_{CE}}{V_T} \cong \frac{V_A}{V_T}$	$\frac{2\left(\frac{1}{\lambda} + V_{DS}\right)}{V_{GS}-V_{TN}} \cong \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{2K_n}{I_D}}$
Small-signal requirement	$v_{be} \le 0.005$ V	$v_{gs} \le 0.2(V_{GS}-V_{TN})$

dc i-v active region expressions for use with Table 13.3:

BJT: $I_C = I_S\left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1\right]\left[1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right]$ $V_T = \frac{kT}{q}$

MOSFET: $I_D = \frac{K_n}{2}(V_{GS}-V_{TN})^2(1+\lambda V_{DS})$ $K_n = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$

207

VKU

OPAMP và ứng dụng

208

VKU

Nội dung

- Khái niệm OPAMP
- Ứng dụng
  - Mạch khuếch đại không đảo
  - Mạch khuếch đại đảo
  - Mạch khuếch đại đệm
  - Mạch cộng đảo
  - Mạch trừ
  - Mạch tích phân
  - Mạch vi phân

VKU

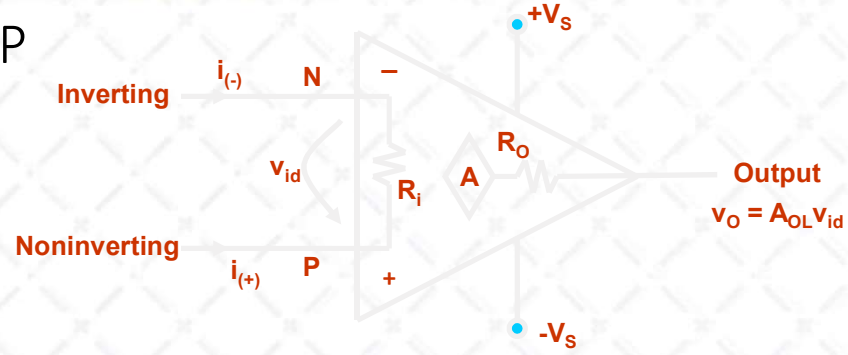
Khái niệm OPAMP

VKU OPAMP (Operational Amplifier)

- Khuếch đại: Biến đổi tín hiệu ngõ vào thành tín hiệu ngõ ra cùng dạng nhưng có biên độ lớn hơn.
- Khuếch đại thuật toán: bộ khuếch đại được sử dụng với mục đích thực hiện phép tính toán học.
- OPAMP là một mạch tích hợp IC (Integrated Circuit) tuyến tính (cho tín hiệu tương tự).
- IC tích hợp nhiều linh kiện thành một mạch thực hiện một chức năng nhất định.

211

VKU OPAMP



- $i_{(+)}$, $i_{(-)}$: dòng vào OP-AMP ở ngõ vào không đảo và đảo.
- v_{id} : điện áp vào giữa hai ngõ vào không đảo và đảo của OPAMP.
- $+V_S$, $-V_S$: nguồn DC cung cấp, thường là +15V và –15V
- R_i : điện trở vào
- A : độ lợi của OPAMP. Với OPAMP lý tưởng, độ lợi bằng vô cùng.
- R_O: điện trở ra của OPAMP, lý tưởng bằng 0.
- v_O: điện áp ra; $v_O = A_{OL}v_{id}$ trong đó, A_{OL} độ lợi điện áp vòng hở

212

VKU OPAMP

- Đặc trưng của OPAMP lý tưởng:
  - $R_i = \infty$
  - $R_o = 0$
  - $A_{OL} = \infty$
  - Băng thông phẳng và rộng vô cùng.
  - Ổn định nhiệt.
  - Cân bằng lý tưởng

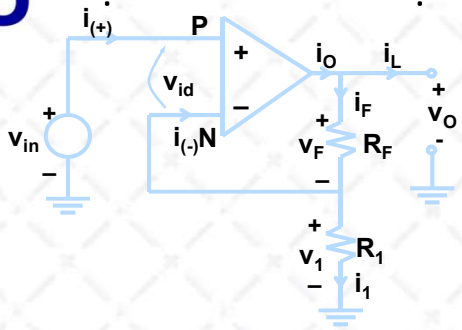
213

VKU

Ứng dụng

214

VKU Mạch khuếch đại không đảo

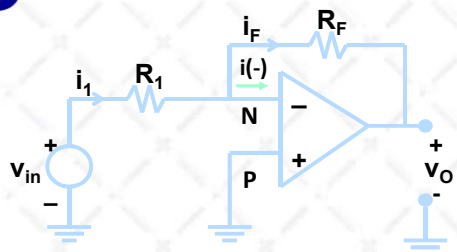


- v_{in}: điện áp vào.
- v_o: điện áp ra.
- R_F: điện trở hồi tiếp.
- R_1: điện trở lấy tín hiệu.

- Giả sử OPAMP là lý tưởng:
  - $A_{OL}=\infty$. $v_{id} = v_o/A_{OL}$ nên $v_{id}=0$
  - $R_{in}= \infty$. $i(+) = i(-) = v_{id}/R_{in}= 0$
- Áp dụng KVL:
  - $v_{in}=v_{id}+v_1=v_1$.
- Áp dụng KCL cho nút N:
  - $i_F=i_1+i_{(-)}=i_1$.
- $(v_o-v_1)/R_F=v_1/R_1$.
- $v_0= v_{in} + v_{in}R_F$
- R_1
- Điện áp ra:
- $v_o= v_{in}$ $R_F + 1$
- R_1

Độ lợi điện áp vòng kín A_V

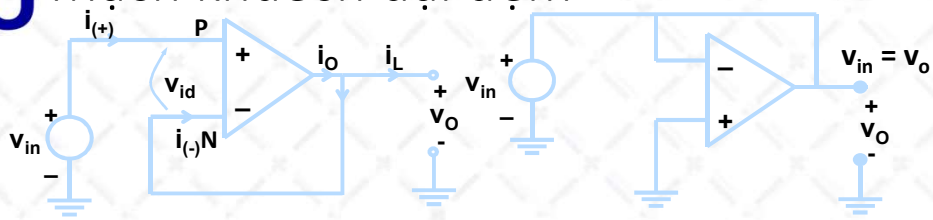
VKU Mạch khuếch đại đảo



- v_{in}: điện áp vào.
- v_o: điện áp ra.
- R_F: điện trở hồi tiếp.
- R_1: điện trở lấy tín hiệu.

- Giả sử OPAMP là lý tưởng:
  - $A_{OL}=\infty$. $v_{id} = v_o/A_{OL} \Rightarrow v_{id}=0$
  - $R_{in}= \infty$. $i_{(+)} = i_{(-)} = v_{id}/R_{in}$
    $\Rightarrow i_{(+)} = i_{(-)} = 0$
- Áp dụng KCL cho nút N:
  - $I_1=i_F+i_{(-)}=i_F$.
- $v_{in}/R_1=(v_{id}-v_o)/R_F$.
- Điện áp ra:
- $v_o= - v_{in}\frac{R_F}{R_1}$
- Độ lợi vòng kín: $Av = R_F/R_1$

Mạch khuếch đại đệm



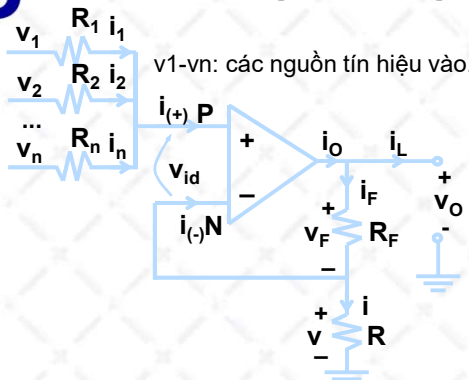
- R_F=0.
- R_1=∞.
- v_o=v_{in}.

- R_F=0.
- R_1=0.
- v_o=v_{in}.

Độ lợi điện áp vòng kín: Av = Ai = 1

- Thường sử dụng để phối hợp trở kháng.
- Trở kháng vào rất lớn.
- Trở kháng ra rất bé.
- Không suy giảm tín hiệu, đặc biệt với tín hiệu nhỏ.

Mạch cộng không đảo

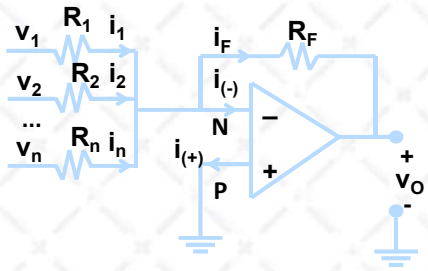


v1-vn: các nguồn tín hiệu vào.

- Giả sử OPAMP là lý tưởng:
  - A_{OL}=∞. v_{id} = v_o/A_{OL}⇒ v_{id}=0
    ⇒ v_N=v_P=v
  - R_{in}= ∞. $i_{(+)}$ = $i_{(-)}$ = v_{id}/R_{in}
    ⇒ $i_{(+)}$ = $i_{(-)}$ = 0

- Áp dụng KCL cho nút N:
  - $I=i_F+i_{(-)}=i_F$.
  - $v/R=v_F/R_F=(v-v_o)/R_F$.
  - $v=v_oR/(R+R_F)$.
- Áp dụng KCL cho nút P:
  - $i_1+i_2+..+i_n=i_{(+)}=0$.
  - $(v_1-v)/R_1+(v_2-v)/R_2+..+(v_n-v)/R_n=0$.
  - $\frac{v_1}{R_1}+\frac{v_2}{R_2}+..+\frac{v_n}{R_n}=v\left[\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+..+\frac{1}{R_n}\right]$
  - Suy ra:
  - $$v_o=\frac{(R+R_F)}{R}\left[\frac{\frac{v_1}{R_1}+\frac{v_2}{R_2}+..+\frac{v_n}{R_n}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+..+\frac{1}{R_n}}\right]$$

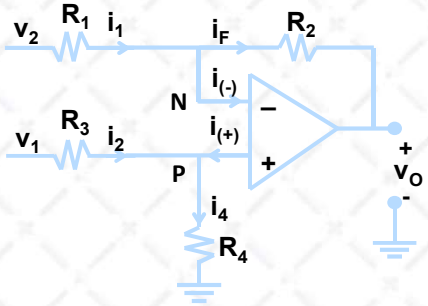
VKU Mạch cộng đảo



v_1-v_n: các nguồn tín hiệu vào.

- Giả sử OPAMP là lý tưởng:
  - $A_{OL}=\infty$. $v_{id} = v_o/A_{OL} \Rightarrow v_{id}=0$
    $\Rightarrow v_N=v_P=0$
  - $R_{in}= \infty$. $i_{(+)} = i_{(-)} = v_{id}/R_{in}$
    $\Rightarrow i_{(+)} = i_{(-)} = 0$
- Áp dụng KCL cho nút N:
  - $i_1+i_2+..+i_n=i_{(-)}+i_F=i_F$.
  - $v_1+ v_2 + .. + v_n = -v_O$
  - $\frac{v_1}{R_1} \frac{v_2}{R_2} \frac{v_n}{R_n} \frac{v_F}{R_F}$
- Suy ra:
  - $v_o= -R_F \left[\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + .. + \frac{v_n}{R_n}\right]$

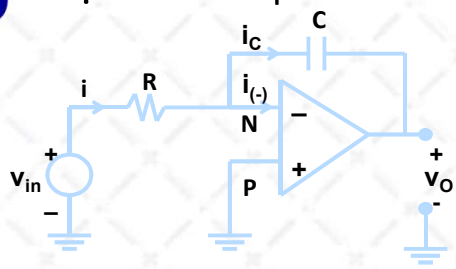
VKU Mạch trừ



- Giả sử OPAMP là lý tưởng:
  - $A_{OL}=\infty$. $v_{id} = v_o/A_{OL} \Rightarrow v_{id}=0$
    $\Rightarrow v_N=v_P$
  - $R_{in}= \infty$. $i_{(+)} = i_{(-)} = v_{id}/R_{in}$
    $\Rightarrow i_{(+)} = i_{(-)} = 0$
- Áp dụng KCL tại nút N:
  - $i_1=i_F+i_{(-)}=i_F$.
  - $(v_2-v_N)/R_1=(v_N-v_O)/R_2$.
  - $v_O=v_N(R_1+R_2)/R_1-v_2R_2/R_1$.
- Áp dụng KLC tại nút P:
  - $i_2+i_{(+)} =i_4$.
  - $(v_1-v_P)/R_3=v_P/R_4$.
  - $v_P=v_1R_4/(R_3+R_4)$.
- Suy ra:
- $v_o=v_1 \frac{R_4(R_1+R_2)}{(R_3+R_4)R_1} - v_2\frac{R_2}{R_1}$
- Nếu chọn $R_1=R_3$, $R_2=R_4$ thì

$$v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_1 - v_2)$$

VKU Mạch tích phân

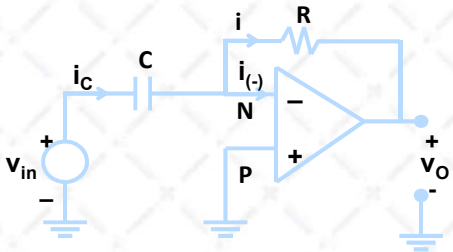


- v_{in}: điện áp vào.
- v_o: điện áp ra.
- C: hồi tiếp.
- R: điện trở lấy tín hiệu.
- Với $i_C=CdU_c/dt$

- Giả sử OPAMP là lý tưởng:
  - $A_{OL}=\infty$. $v_{id} = v_o/A_{OL} \Rightarrow v_{id}=0$
  - $R_{in}= \infty$. $i_{(+)} = i_{(-)} = v_{id}/R_{in}$
    $\Rightarrow i_{(+)} = i_{(-)} = 0$
- Áp dụng KCL cho nút N:
  - $I=i_C+i_{(-)}=i_C$.
- $v_{in}/R=Cd(v_{id}-v_o)/dt=-Cdv_o/dt$
- **Điện áp ra:**
- $$v_o = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_{in}dt + U_0$$
- **Với U_0: điện áp ban đầu trên tụ C**

221

VKU Mạch vi phân



- v_{in}: điện áp vào.
- v_o: điện áp ra.
- R: điện trở hồi tiếp.
- C: lấy tín hiệu.
- Với $i_C=CdU_c/dt$

- Giả sử OPAMP là lý tưởng:
  - $A_{OL}=\infty$. $v_{id} = v_o/A_{OL} \Rightarrow v_{id}=0$
  - $R_{in}= \infty$. $i_{(+)} = i_{(-)} = v_{id}/R_{in}$
    $\Rightarrow i_{(+)} = i_{(-)} = 0$
- Áp dụng KCL cho nút N:
  - $i_C=i+i_{(-)}=i$.
- $Cd(v_{in})/dt=-v_o/R$
- **Điện áp ra:**
- $$v_o = -RC\frac{dv_{in}}{dt}$$

222

VKU

Thank you for your attention